

PROCESS DESCRIPTION



VERSION 2004

 **SIAM MITSUI PTA CO., LTD**

REVIEWED BY : SOMCHAI B.

DATE : 15/06/2004

REV : 1

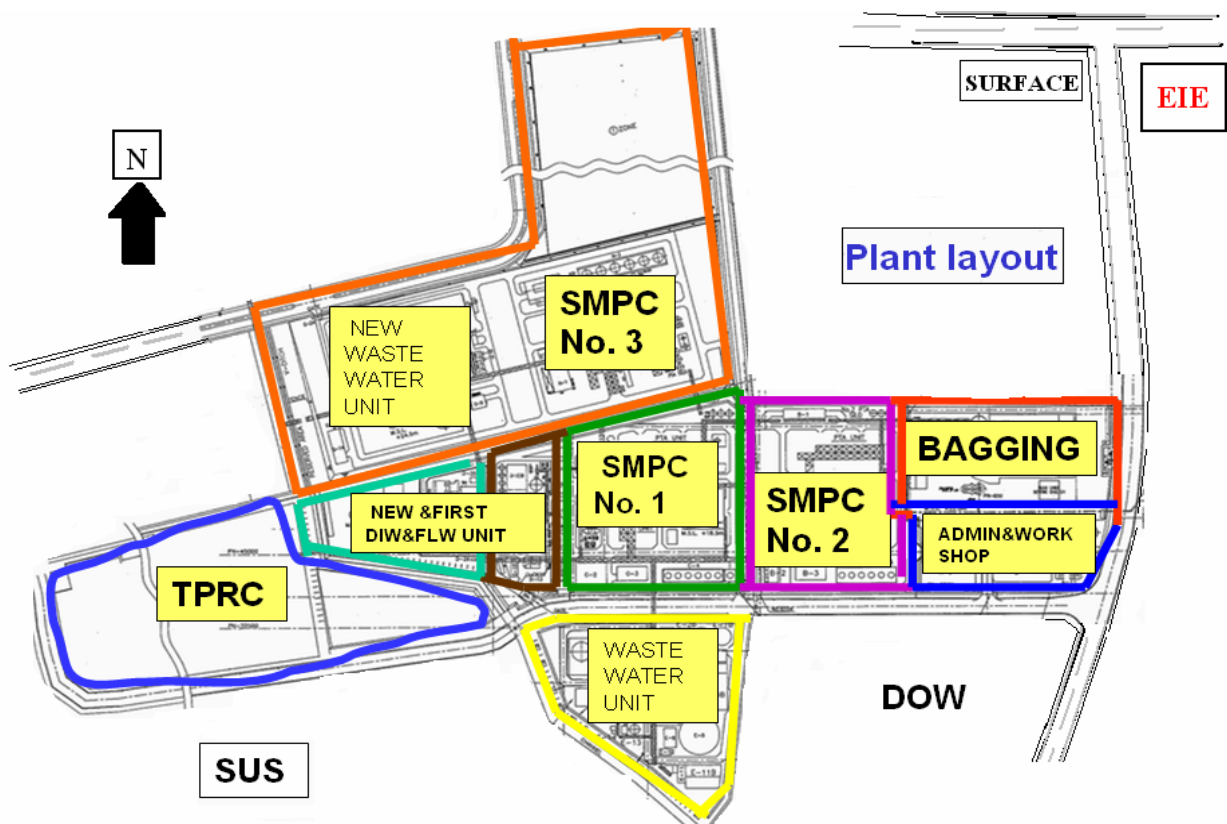
APPROVED BY :

DATE :

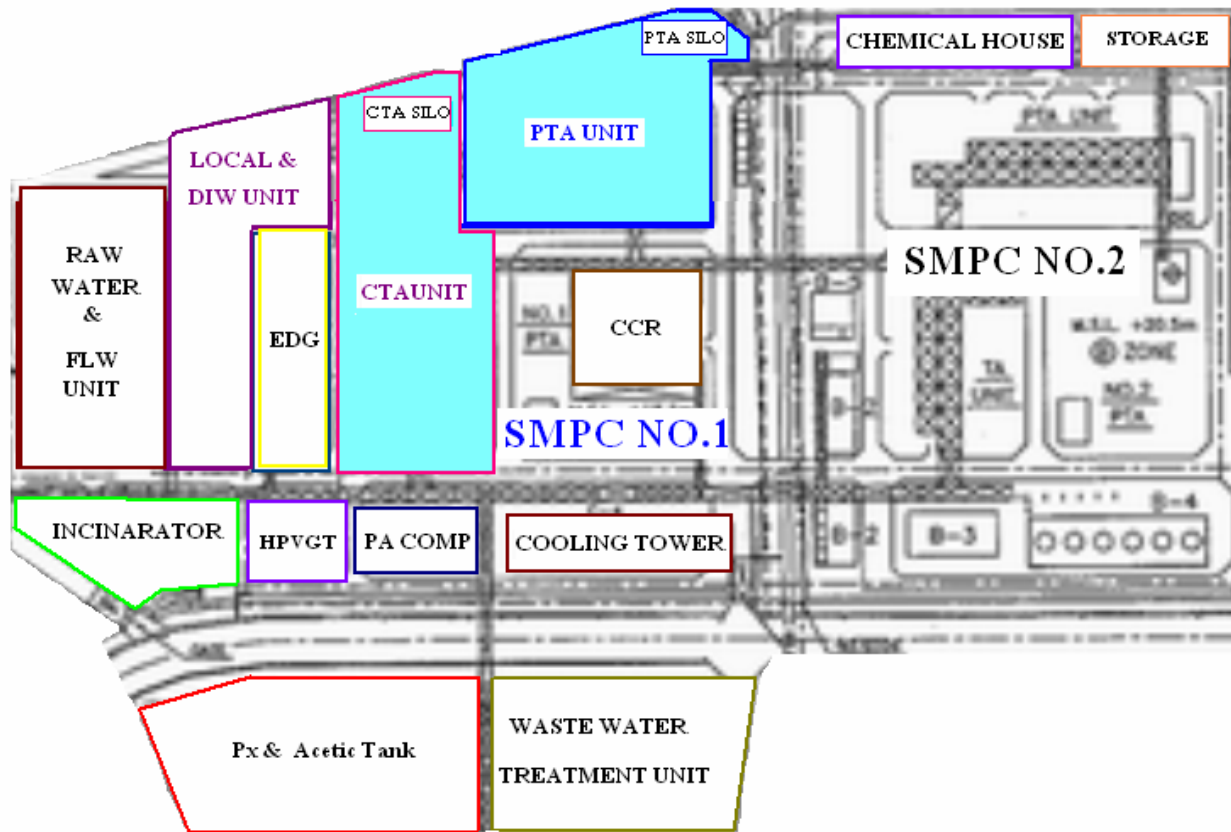
บทที่ 1

Introduction

บริษัท สยาม มิทซูชิ พีทีเอ จำกัด (SMPC) เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างกลุ่มเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย (CCC) กับ Mitsui Chemicals Inc. (MCI) จากประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วน 50% - 50% ด้วยทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท มีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอย จี-2 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เปิดโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purified Terephthalic Acid) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาว ด้วยกำลังผลิตประมาณ 940,000 ตัน/ปี (จาก 2 โรงงาน) ซึ่งโรงงานจะประกอบด้วย 2 หน่วยงานการผลิตหลัก ๆ คือ TA Unit (Oxidation) และ PTA Unit (Purification)



Siam Mitsui PTA Factory



PROCESS SITE AREA SMPC NO.1 & 2



CENTRAL CONTROL BUILDING



PTA STORAGE SILO



PTA PRODUCT

บทที่ 2

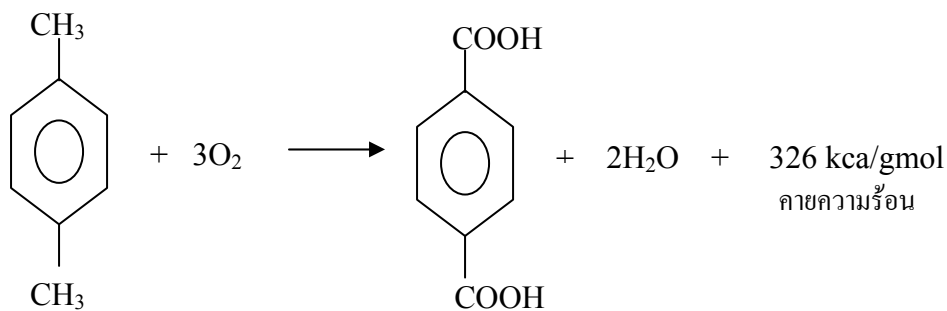
Basic Chemistry

2. Basic Chemistry

2.1 Oxidation Reaction

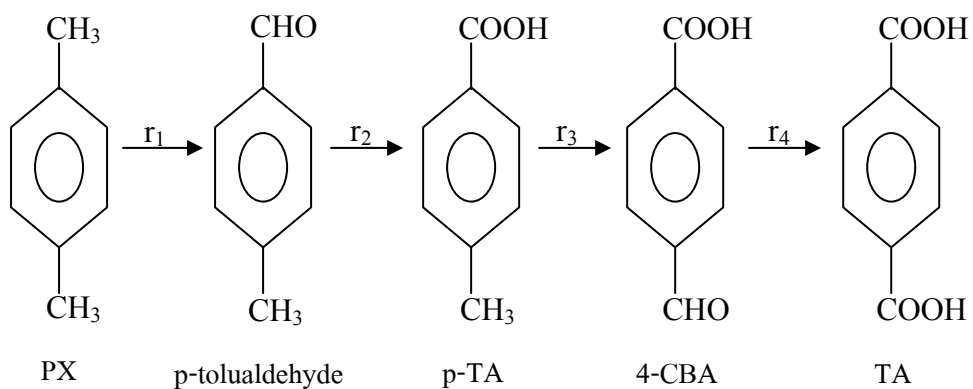
2.1.1 General

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันในเฟสของเหลวของ Px กับ O_2 โดยใช้ Catalyst คือ 1) cobalt acetate 2) manganese acetate 3) tetrabromoethane และใช้ acetic acid เป็นตัวทำละลายและใช้อากาศเป็นแหล่ง O_2 สมการเคมีทั่วไปสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน ใน Process แสดงดังต่อไปนี้



2.1.2 Reaction Mechanism

จะมีสารประกอบเป็น Intermediate ในปฏิกิริยาของ Px ไปเป็น TA ดังนี้คือ



โดยที่	p-tolualdehyde	= para-tolualdehyde
	p-TA	= para-toluic acid
	4-CBA	= 4-carboxy benzaldehyde
	r	= reaction rate constant

การเปรียบเทียบค่า Reaction rate constant ในกรณีที่มีความเข้มข้นของแต่ละสารประกอบเท่ากัน มีดังนี้

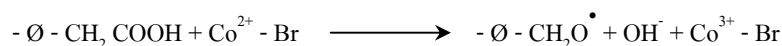
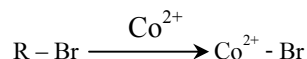
$$r_2 > r_4 \gg r_1 \gg r_3$$

ขั้นตอนที่ช้าที่สุดคือการ oxidize p-TA ไปเป็น 4-CBA ดังนั้นสถานะของปฏิกิริยาที่จะเพิ่ม r_3 จึงสำคัญมาก ในปฏิกิริยา oxidation จะมีสารประกอบ radical หลายชนิดที่มีบทบาทสำคัญต่อ reaction mechanism ดังต่อไปนี้

(Note : - Ø - CH₃ หมายถึง Px หรือ p-TA)

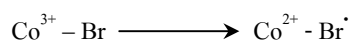
1. Initial Step

tetrabromoethane (organic-Br) ถูกเปลี่ยนเป็น Co²⁺-Br complex (inorganic - Br) โดยปฏิกิริยา oxidation หรือ solvolysis บน cobaltous ion (Co²⁺) จากนั้น Co²⁺-Br complex ทำปฏิกิริยากับ - Ø - CH₂COOH ได้ alchoxy-radical และ Co³⁺-Br complex

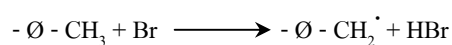


2. Propagation Step

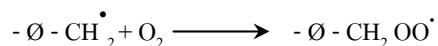
a. การเกิด bromine radical : Co³⁺-Br complex ที่ไม่ได้เสถียร สามารถ แตกตัวได้ bromine radical



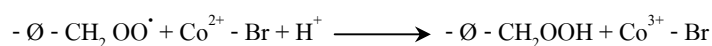
b. การเกิด alkyl-radical : bromine radical ที่ได้จะทำปฏิกิริยากับ - Ø - CH₃ เพื่อสร้าง alkyl-radical



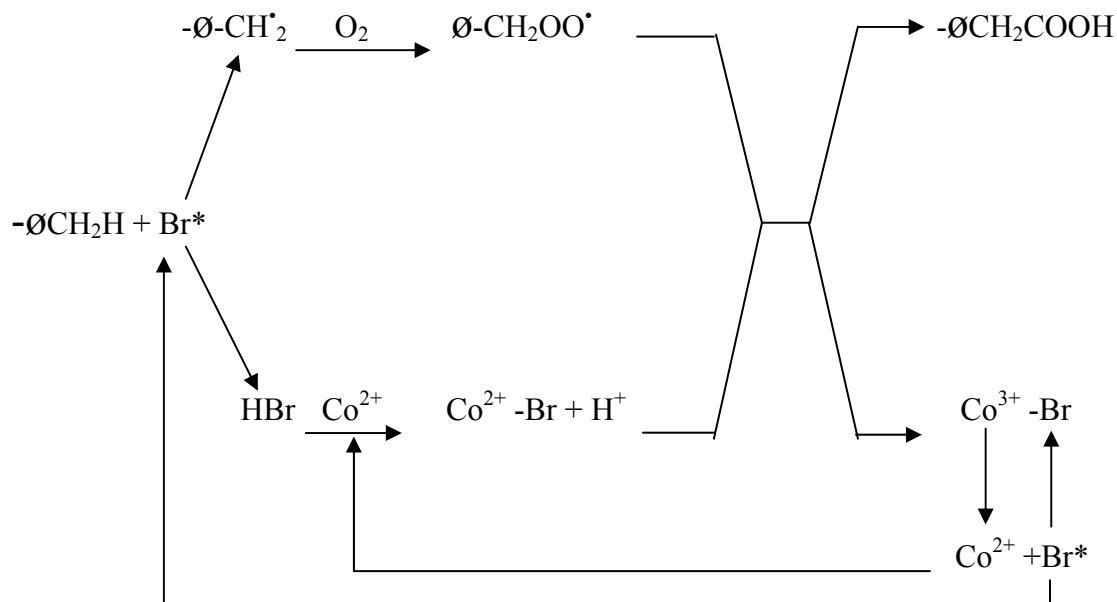
c. Alkyl-radical และ oxygen จะรวมตัวกันเกิดเป็น alkyl-peroxy radical



d. การเกิด hydro-peroxide

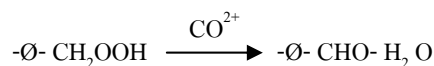


Mechanism ต่าง ๆ ข้างต้นเป็น chain reaction หลักใน propagation step สามารถแสดงเชื่อมโยงกันดังนี้

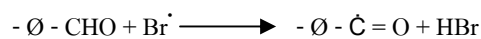


Mechanism ในขั้นตอนต่อไปจะเกิดขึ้น โดยมีค่า reaction rate constant เร็วกว่าขั้น a-d

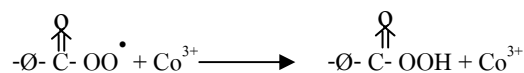
f. การเกิด aldehyde : hydro-peroxide ทำปฏิกิริยาต่อไปกับ Co^{2+} ที่แตกตัวจาก Co^{3+} -Br complex



g. การเกิด carbonyl radical : aldehyde ที่ได้ทำปฏิกิริยาต่อกับ bromine radical และ Co^{3+} ที่ได้จากการแตกตัวของ Co^{3+} -Br complex



h. การเกิด carbonyl oxy-radical และ carbonic acid

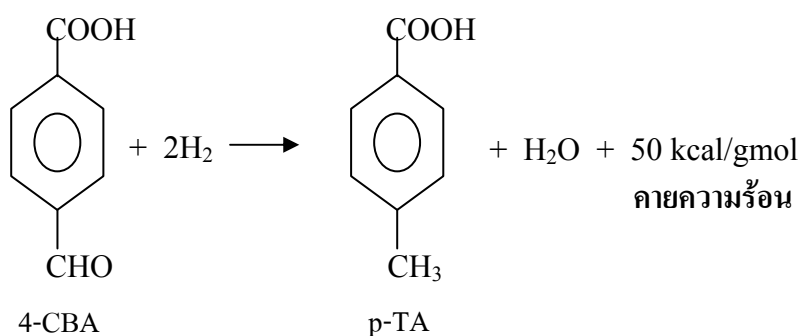


Px ถูกเปลี่ยนเป็น p-TA หรือ p-tolualdehyde ผ่าน mechanism ข้างต้นและ p-TA ถูก oxidize ต่อเป็น TA หรือ 4-CBA ผ่าน mechanism ข้างต้นเหมือนกัน

2.2 Hydrogenation Reaction

2.2.1 General

4-CBA ซึ่งเป็น impurity หลักใน TA ถูกเปลี่ยนเป็น p-TA ใน TA aqueous solution โดย ปฏิกิริยา hydrogenation โดยใช้ palladium-on carbon catalyst และ hydrogen

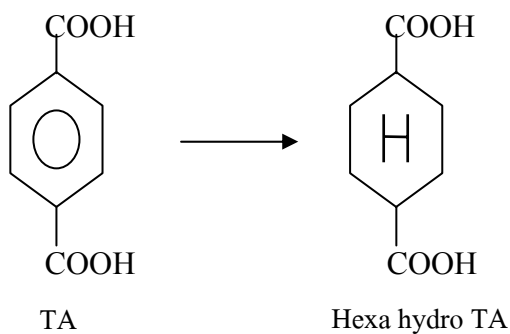


ปฏิกิริยานี้เป็น Heterogeneous catalytic reaction ประกอบด้วย

- 1) สถานะของแข็งของ Palladium-on-carbon catalyst
- 2) สถานะของเหลวของ TA aqueous solution
- 3) สถานะของ hydrogen และ water vapor

p-TA ที่ถูกผลิตจะมีความสามารถในการละลายน้ำได้มากกว่า TA และสามารถถูกแยกจาก TA ได้ง่าย โดยการละลายน้ำแล้วใช้เครื่องเหวี่ยงแยกออกไปที่ 150 °C

ในตอนเริ่มต้นปฏิกิริยาเมื่อใช้ Catalyst ใหม่ ๆ อาจเกิดปฏิกิริยา hydrogenation ที่ aromatic ring แต่ปฏิกิริยานี้สิ้นสุดลงในเวลาสั้น แสดงดังต่อไปนี้



บทที่ 3

TA Unit (Oxidation)

TA Unit จะเป็นหน่วยผลิต Terephthalic Acid (TA) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ใน PTA Unit โดยการนำพาราไซลีน (Px) มาทำปฏิกิริยากับอากาศ (Catalytic Liquid Phase Air Oxidation)

TA Unit จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

3.1) Raw Material Feed

- **พาราไซลีน (Px)**

พาราไซลีน (Px) จะถูกลำเลียงจากถังเก็บจากภายนอกกระบวนการผลิต OSBL ที่ Px Storage Tank TK-411A/B โดยใช้ Px transfer pump P-411A/B มาพักเก็บที่ถัง Px drum TD-101 ก่อนส่งเข้าถังปฏิกิริยา OXIDATION REACTOR (TD-201) โดยใช้ Px pump TP-101A/B เป็นตัว Feed เข้าระบบ



Px Storage Tank



Acetic Storage Tank

และกรดอะซิติก (RQ) จะถูกลำเลียงจาก RECYCLE Q DRUM (TD-102A) เพื่อมาผสมกับ Px, Catalyst Solution และ Silicone Oil (S-Oil) ที่สายเข้า PRE-HEATER (TE-101) ก่อนลำเลียงเข้า OXIDATION REACTOR (TD-201)

- **กรดอะซิติก (Q)**

สารเคมีในถังพัก RQ Drum จะเป็นส่วนผสมของ

- Mother Liquor (ML) จาก CENTRIFUGES (TM-300A/B/(C))
- Wash Liquor (WL) จาก Rotary VACUUM FILTER (TM-301A/B)
- Recovered PTA Residue จาก PTA Unit (PD-901)
- Recovered Catalyst Solution จาก RECOVERED CATALYST DRUM (TD-507)

ซึ่ง RQ DRUM (TD-102A และ B) ทั้งสองนี้ถูกออกแบบให้มีความจุรวมที่สามารถเก็บ **Recycle Q Solvent** ใน CTA Unit ได้ทั้งหมดในระหว่างการ Shut Down หรือ Start Up แต่เก็บในระหว่างที่ทำการผลิตปกติจะใช้ TD-102A เพียงถังเดียว

- **คะตะลิสต์ (Catalyst)**

Metal Catalyst ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Cobalt Acetate (Co) กับ Manganese Acetate (Mn) จะถูกผสมและปรับความเข้มข้นแล้วเป็น (CMA Catalyst) ซึ่งรับมาจากบริษัท Supplier โดยจะมา load เข้ายังถัง CMA DRUM (TTK-110) และใช้ TP-110 (Diaphragm pump) ส่ง CMA Catalyst ต่อเข้าไปยังถัง CATALYST DRUM (TD-103B)



CMA DRUM TTK-110



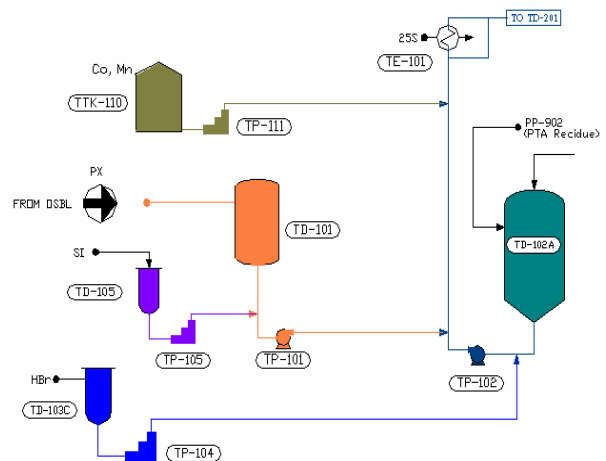
HBr DRUM TD-103C

ส่วน Tetrabromo Ethane Catalyst (Br) จะถูกผสมและปรับความเข้มข้นแล้วเป็น (HBr Catalyst) ซึ่งรับมาจากบริษัท Supplier โดยจะมา load เข้ายังถัง HBr DRUM (TD-103C) โดยมี TP-104/D/E เป็นตัวส่ง HBr Catalyst เข้าไปยัง Suction line ของ TP-102A

จากนั้นสารละลายทั้งสองจะถูกส่งไปยัง OXIDATION REACTOR (TD-201) โดยจะมี Catalyst Analyzer ติดตั้งที่ทางออกของถัง RQ DRUM (TD-102A) เพื่อคอยวัดความเข้มข้นของ Cobalt ,Manganese และ Bromine และจะมี Analyzer Controller 2 ชุดเป็นตัวควบคุมความเข้มข้นของ Cobalt และ Bromine เข้าถึงปฏิกิริยา TD-201 โดยจะมี TP-104B กับ TP-104D(C) ทำการปรับ Stock ของ Catalyst Pump เพื่อปรับอัตราการไหลของ Fresh Catalyst ที่เข้าใหม่ให้เหมาะสมกับความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้ระบบโดยอัตโนมัติ



RQ DRUM TD-102A



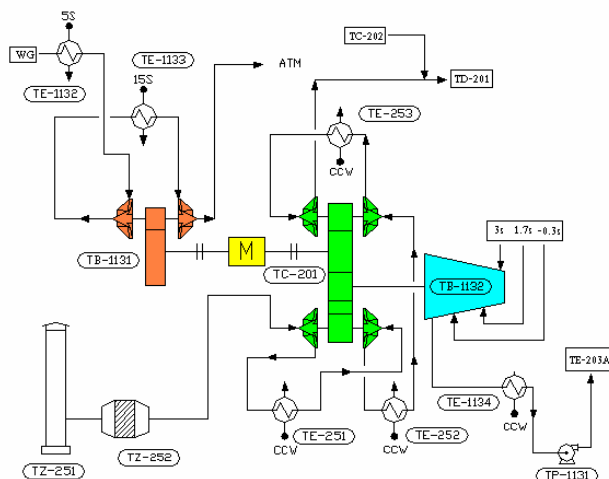
- **Silicone Oil (Si-oil)**

Si-Oil จาก CHEMICAL DRUM (TD-105) จะถูกส่งไปยัง OXIDATION REACTOR TD-201 ทางท่อ Px โดยใช้ Chemical Pump TP-105A/B ซึ่ง Si-Oil จะทำหน้าที่เป็นสาร Anti Foaming Agent ช่วยลดการเกิดฟองใน TD-201

อากาศจะถูกอัดให้ได้ความดันที่ใช้ในปฏิกิริยาเคมี โดย PROCESS AIR COMPRESSOR (TC-201) ซึ่งประกอบอยู่กับ STEAM TURBINE (TB-1132) และ GAS EXPANDER TURBINE (TB-1131) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระหว่างการผลิต และจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในช่วงเริ่มงาน (Start Up) หรือช่วงหยุด (Shut Down) มอเตอร์ตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ในระหว่างการผลิต โดยใช้ Excessive Steam มาขับ TB-1131 ในช่วงที่อากาศที่ออกจาก PA Compressor จะมีอุณหภูมิประมาณ 104°C และมีความดัน $12.5\text{ kg/cm}^2\text{G}$



PROCESS AIR COMPRESSOR TC-201



จากนั้นอากาศจะถูกส่งเข้าสู่ด้านล่างของ TD-201 **โดยเข้า 4 Line** ซึ่งควบคุมการไหลโดยใช้ Flow Control Valve และมี **Shut Down Valve** ในการเปิดเข้าสู่ TD-201

จะมี Steam ซึ่งมีความดัน $25\text{ kg/cm}^2\text{G}$ (25 KSTM) ป้อนเข้า PRE HEATER TE-101 ในช่วง Start up และช่วงระหว่าง Low-Load Operation (ต่ำกว่า 70%) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ RQ เป็น 190°C ส่วนระหว่างการผลิตปกติจะไม่มีป้อน Steam ผ่าน

Purge Q (PQ) ซึ่งใช้เป็นตัวฉีดผ่าน Nozzle ของ Level Instrument ของ Reactor , bearing ส่วนล่างของ Reactor Agitor และ Level Control Valve ของ TD-201 เพื่อป้องกันการอุดตัน จะถูกเพิ่มอุณหภูมิให้สูง 185°C โดย PURGE Q HEATER **TE-102** โดยใช้ 25 K STM เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และ RQ นี้จะใช้เป็นตัวฉีดผ่าน

3.2) Oxidation

Px , RQ , Catalyst Solution , S-Oil และอากาศจะถูกส่งเข้าสู่ปฏิกิริยา (TD-201) อย่างต่อเนื่อง PX จะถูกเปลี่ยนเป็น TA ในอัตราสูงภายใต้สภาวะที่เกิดปฏิกิริยาไม่รุนแรง ซึ่งมีการสลายตัวของกรดอะซิติกและพารา-ไซลีนต่ำ อุณหภูมิของปฏิกิริยาจะควบคุมโดยการปรับค่าความดัน สภาวะปกติของการผลิตจะอยู่ที่ความดัน $11.2\text{ kg/cm}^2\text{G}$ และอุณหภูมิ 188°C จะมีการปรับอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ปฏิกิริยาเพื่อให้ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ระบายออกมามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5 ถึง 4.0 (ปกติ 3.8) โดยปริมาตร TD-201 ถูกออกแบบขนาดให้มีค่า Residence Time ประมาณ 60 นาที และมีความสูงของอากาศ 13900 mm จากระดับกันถึง



PA COMPRESSOR BUILDING

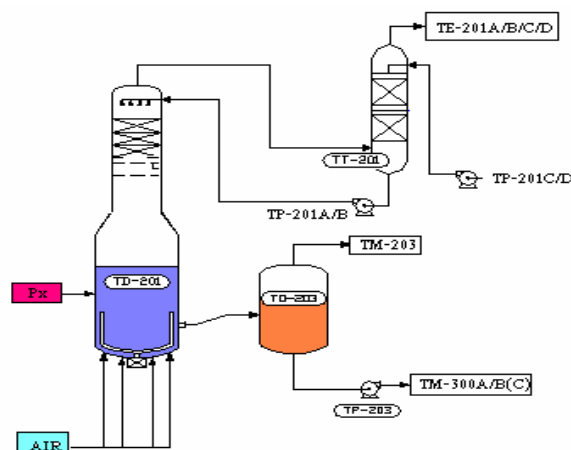


SLURRY DRUM TD-203

Product Slurry จาก Reactor จะถูกส่งอย่างต่อเนื่องไปยัง SLURRY DRUM TD-203 ผ่าน Level Control Valve ใบบัดตรงกันถึง Reactor จะทำให้อากาศที่เข้ามากระจายตัว และทำให้ของแข็งเกิดการแขวนลอยไม่เกาะตัวกันด้านล่าง ในระหว่างการผลิตปกติ ใบบัดนี้จะหมุนด้วยความเร็ว 4 ~ 8 รอบต่อนาที และจะใช้ความเร็วที่รอบสูงในระหว่าง Start up และ Shut Down ที่ Nozzle ในแนวส่ง Slurry จะมี Piston Valve ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้ Oil Pressure เพื่อทำความสะอาด Nozzle เมื่อเกิดการเกาะของ Slurry ที่บริเวณผนัง Nozzle และใช้หยุดการปล่อย Product Slurry ทั้งหมดเมื่อจำเป็น Piston Valve ตัวนี้จะเปิดในระหว่างการผลิตปกติ



REACTOR TD-201

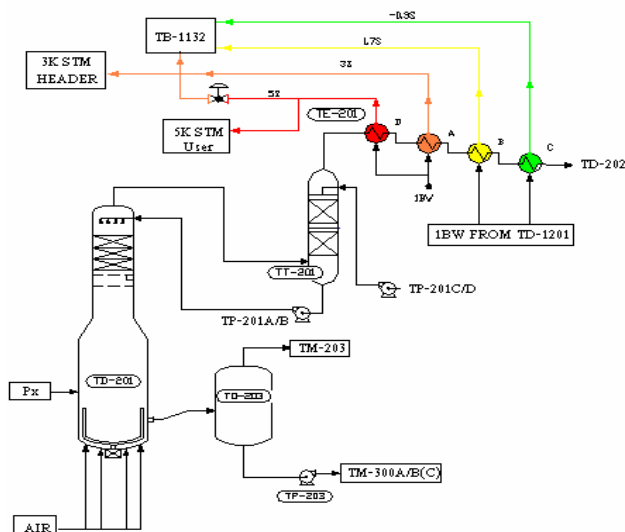


SLURRY DRUM TD-203

ที่ส่วนบนของถังปฏิกิริยา (TD-201) จะมีหอกลั่นติดตั้งในตัว และจะมีหอกลั่นความดันสูง (TT-201) ต่อกับท่อระบายของถังปฏิกิริยา (TD-201) ซึ่งหอกลั่นทั้งสองนี้ทำหน้าที่แยกน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาออกไปเพื่อรักษาความเข้มข้นของกรดอะซิติกในถังปฏิกิริยา ให้คงที่ ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา Exothermic Oxidation จะถูกพาออกไปด้วยโดยการระเหยของ Solvent ไอที่ออกจากหอกลั่นจะผ่านไปยังระบบควบแน่น 4 ขั้นตอน และกลั่นตัวจนหมด



REACTOR CONDENSER TE-201A/B/C/D



ในขั้นแรกไอสารละลายจากหอกถัน Distillation column TT-201 ซึ่งมีอุณหภูมิ 168°C จะถูกทำให้เย็นเหลือ 164°C และควบแน่นใน 5 K REACTOR CONDENSER TE-201D ซึ่งจะได้ไอน้ำ 5 K STM จากการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่ง 5K STM ที่ได้จะถูกส่งไปยัง 5 K STM User ต่างๆ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งเข้า 3K STM HEADER เป็น Back up ให้กับระบบต่อไป

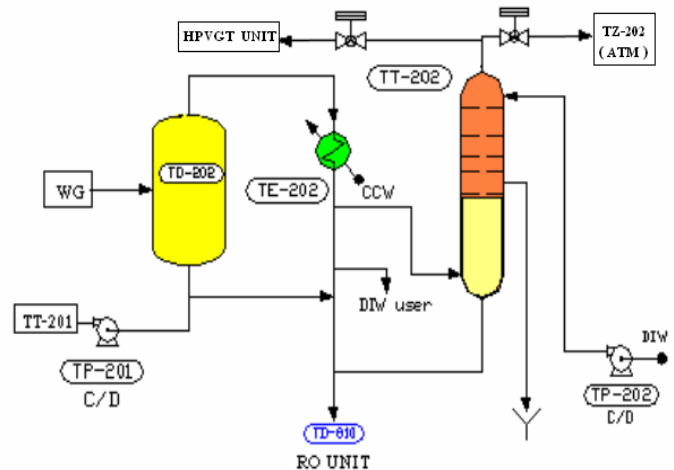
จากนั้นไอสารละลายที่เหลือจะถูกส่งไปยัง 1ST REACTOR CONDENSER TE-201A ทำให้เย็นเหลือ 152°C และได้ไอน้ำ 3 K STM ต่อจากนั้นไอสารละลายที่เหลือจะถูกส่งไปยัง 2ND REACTOR CONDENSER TE-201B ทำให้เย็นเหลือ 131°C และได้ไอน้ำ 1.7 K STM ไอที่เหลือจากชั้นที่ 3 จะถูกส่งไปยัง 3 RD REACTOR CONDENSER (TE-201C) เพื่อลดอุณหภูมิลงเหลือ 98°C และได้ไอน้ำ -0.3K STM ไอสารละลายส่วนที่ถันตัวจะถูกรวบรวมใน REFLUX DRUM (TD-202) ซึ่งมี Residence Time 4 นาที ส่วนไอน้ำ 3 K STM ที่ได้จาก TE-201A ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในการขับ STEAM TURBINE (TB-1132) , TA และ PTA Unit ส่วนไอน้ำ 1.7 K STM และ -0.3K STM จะถูกส่งไปใช้เฉพาะใน TB-1132 เท่านั้น

สารละลายกรดอะซิติก 0.05% wt ที่ถันได้ใน REFLUX DEUM TD-202 ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยัง Waste Water System เพื่อควบคุมปริมาณน้ำใน Reactor ส่วนสารละลายที่เหลือจะถูกป้อนกลับเข้า Distillation column TT-201 ของเหลวที่อยู่ก้นหอก TT-201 จะถูกป้อนกลับเข้าหอกถันที่อยู่ส่วนบนของ (TD-201) เพื่อควบคุมความเข้มข้นและอุณหภูมิภายใน Reactor TD-201 ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

แก๊สที่เหลือภายใน TD-202 จะถูกทำให้เย็นเหลือ 36°C โดย WASTE GAS COOLER (TE-202) ซึ่งใช้ CCW เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน หลังไอสารละลายที่เย็นตัวลงหลังผ่าน TE-202 แล้ว จะถูกควบแน่นเป็นของเหลวที่มีกรดอะซิติกปะปนอยู่ ซึ่งจะถูกรวบรวมใน WASTE GAS COOLER (TT-202) อีกครั้ง ซึ่งของเหลวในส่วนล่างของ TT-202 จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยดูดซับสารละลายอะซิติก (Reverse Osmosis Unit) โดยแยกส่วนกรดอะซิติกออกจากน้ำที่ควบแน่นต่อไป



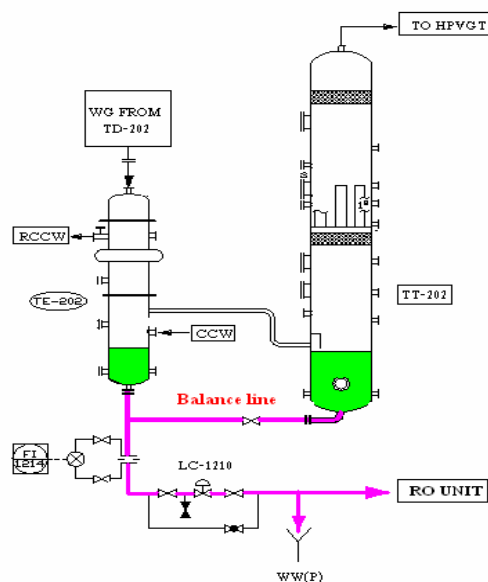
WASTE GAS COOLER (TE-202)

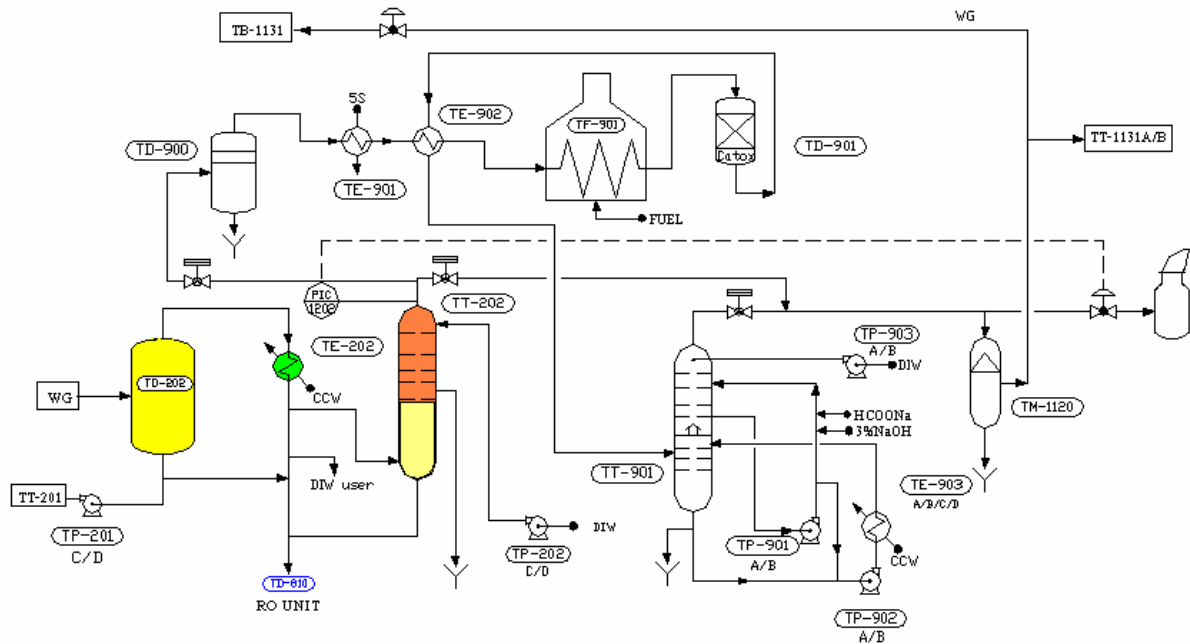


ส่วนแก๊สที่เหลืออยู่ในส่วนล่างของ TT-202 จะไหลขึ้นไปยังส่วนบน เป็นส่วนของขั้นตอนสุดท้ายที่มีหน้าที่เป็น Q Scrubber โดยจะจับไอกรดอะซิติกที่หลุดรอดมาจาก TE-202 ซึ่งจะใช้น้ำเป็นตัว Scrubber โดยมี SCRUBBER WATER PUMP TP-202 C (D) เป็นตัวส่งกลับเข้าระบบ ส่วนของเหลวที่มีอะซิติกที่จับได้ และมีความเข้มข้นน้อย ในส่วนบนของ TT-202 จะถูกระบายออกนอกระบบ และส่งไปยังหน่วยบำบัดน้ำเสีย Waste Water Treatment ต่อไป



WASTE GAS COOLER (TT-202)



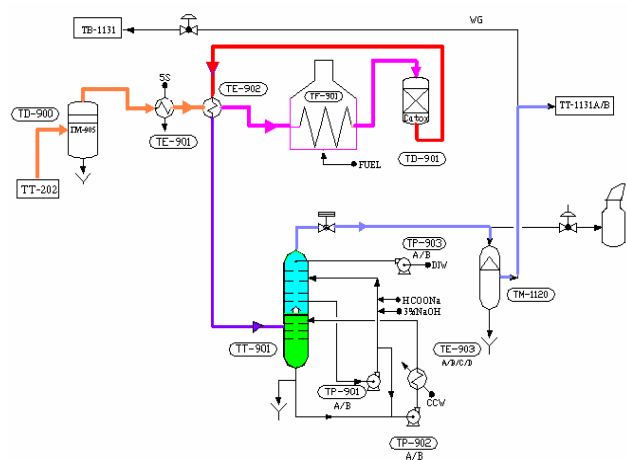


3.3 High Pressure Vent Gas Treatment

ระหว่างการผลิตปกติแก๊สที่ออกจาก WASTE GAS SCRUBBER TT-202 จะถูกส่งไปยัง DRAIN SEPARATION DRUM (TD-900) เพื่อแยกสารปนเปื้อนที่ติดมาโดยผ่าน FILTER COALESCER FILTER TM-900 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการแยกจากนั้นแก๊สจะถูกส่งให้ความร้อนเบื้องต้นใน GAS PREHEATER TE-901 เพื่อป้องกันการควบแน่นในท่อ และแก๊สจะถูกให้ความร้อนต่อไปใน VENT RECUPERATIVE TE-902 ให้มีอุณหภูมิเป็น 323°C (สูงสุด 397°C) โดยใช้แก๊สร้อนจาก CATALYTIC OXIDIZER TD-901 (CATOX) เป็นตัวให้ความร้อนเพื่อลดความสามารถในการกัดกร่อน ส่วนแก๊สที่ระบายจาก WASTE GAS SCRUBBER TT-202 จะถูกส่งไปยัง Shell ส่วนล่างของ VENT RECUPERATIVE HEATER (TE-902) และจะถูกทำให้ร้อนขึ้นอีกใน FIRED HEATER (TF-901) จนมีอุณหภูมิ 375°C (สูงสุด 494°C) ซึ่งเป็นอุณหภูมิของปฏิกิริยาใน CATOX



High Pressure Vent Gas Treatment



จากนั้นแก๊สจะถูกส่งเข้าทางด้านบน CATOX และผ่าน Catalyst Bed ออกมาทางด้านล่างของ Vessel โดยกะตะลิสที่ใช้คือ Co-Mn บน Alumina ใน Catalyst Bed สารอินทรีย์ส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำและคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งจะถูกล้างเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป

ส่วน Methyl Bromide จะถูกเปลี่ยนเป็น Bromide (Br₂) โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความร้อนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจะทำให้อุณหภูมิของแก๊สสูงขึ้นประมาณ 56°C มีผลให้อุณหภูมิของแก๊สสูงขึ้นประมาณ 440°C (มากที่สุด 550°C)

การควบคุมประสิทธิภาพของ CATOX สามารถทำได้โดยปรับเชื้อเพลิงของ FIRED HEATER TF-901 เพื่อควบคุมอุณหภูมิทั้งขาเข้าและขาออกเป็นสิ่งที่สำคัญมากผลต่างของอุณหภูมิระหว่าง CATOX Bed จะแสดงความสามารถในการเปลี่ยนปริมาณแก๊สที่สันดาปได้ เมื่อผลต่างของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแสดงถึงปริมาณแก๊สที่ถูกสันดาปมากขึ้นในสาย ซึ่งถ้าหากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิใน FIRED HEATER TF-901 ได้ จำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้ระบบ CATOX และส่งแก๊สข้ามไปยัง unit ถัดไปเพื่อระบายทิ้ง

แก๊สที่ออกจาก CATOX จะถูกส่งผ่าน Tube side ของ VENT RECUPERATIVE HEATER TE-902 และถูกทำให้เย็นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแก๊สขาออกจาก GAS PREHEATER TE-901 จนเหลืออุณหภูมิ 188°C (สูงสุด 277°C) ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง quench ของ VENT SCRUBBER TT-901

หน้าที่ของ Quench section ใน VENT SCRUBBER TT-901 คือ ทำให้แก๊สที่ระบายออกมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการดูดความชื้นภายใน ADSORBER TT-1131A/B ให้ได้ตามต้องการ

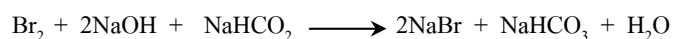
QUENCH WATER CIRCULATION PUMP TP-902 จะทำหน้าที่ ป้อนแก๊สกลับเข้าไปใน quench section แก๊สจะถูกให้ความเย็นใน QUENCH COOLERS TE-903A/B/C/D ซึ่งควบคุมอุณหภูมิโดยการปรับอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น ส่วนระดับของแก๊สใน Quench section จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติโดยการปล่อยแก๊สไปยังระบบ waste treatment

แก๊สที่ผ่านการออกซิไดซ์ใน CATOX จะได้โบรมีนเป็น By-product และจะถูกแยกออกใน VENT SCRUBBER TT-901 หลังจากที่ถูกทำให้เย็นตัวลงในส่วน Quench section

WATER CIRCULATION PUMP TP-901A/B จะทำหน้าที่ส่งสารละลายในส่วนล่างของ VENT SCRUBBER กลับเข้าส่วนบนของ TT-901 ซึ่งป้อนสารละลาย sodium formate เข้มข้น 40% จาก SODIUM FORMATE DRUM TD-1900 ซึ่งควบคุมการไหลโดยใช้ SODIUM FORMATE PUMP TP-1900A/B และจะเติม caustic Soda เข้มข้น 3% จาก NaOH DRUM TD-1421 โดยใช้ NaOH PUMP TP-1421C/D เพื่อควบคุมค่า pH นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยก bromine และลดการกัดกร่อนของ bromine ซึ่งละลายอยู่ในของเหลวในสายป้อนกลับของ Scrubber section จะมี pH analyzer คอยวัดค่า pH เพื่อควบคุมปริมาณ caustic Soda ส่วนระดับของเหลวจะถูกควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ QUENCH WATER CIRCULATION PUMP TP-902A/B ควบคุมต่อไป

ใน VENT SCRUBBER TT-901 โบรมีนจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมฟอร์มเมตได้ ไฮโดรเจนโบรไมด์, คาร์บอนไดออกไซด์ และ โซเดียมโบรไมด์ จากนั้นไฮโดรเจนโบรไมด์จะทำปฏิกิริยา Caustic Soda ได้โซเดียมโบรไมด์และน้ำ โดย Caustic ที่เหลือจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป ได้เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนต

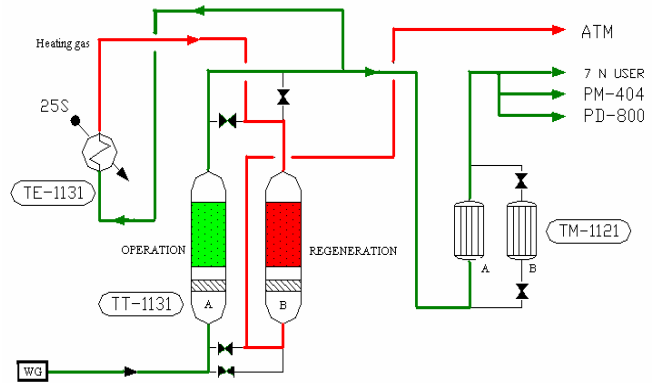
สมการปฏิกิริยาโดยรวม คือ



แก๊สที่ออกจาก Scrubber ซึ่งมีอุณหภูมิ 40°C จะเข้าไปยัง MIST SEPARATOR TM-1120 เพื่อแยกของเหลวออกไป แก๊สที่เหลือจะถูกส่งไป EXPANDER TURBINE (TB-1131)



ADSORBER TT-1131A/B

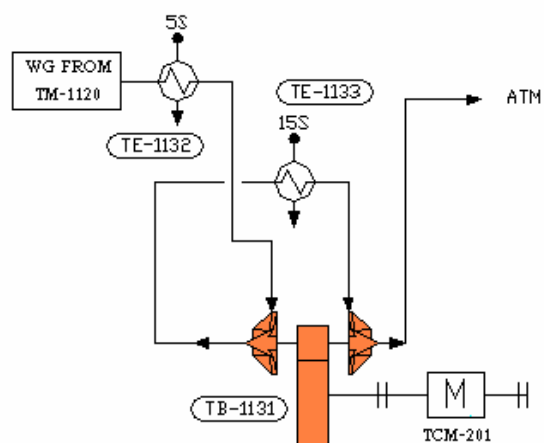


ADSORBER TT-1131A/B ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นและสารอินทรีย์ในแก๊สซึ่งเป็นชนิด thermal swing type ติดตั้งด้วย Vessel คู่ที่ภายในบรรจุด้วย silica gel และ activated carbon ในการไล่น้ำออกจาก vessel เมื่ออิ่มตัวแล้ว จะทำโดยใช้ regeneration gas ที่อุณหภูมิ 200°C ซึ่ง Regeneration gas เตรียมโดยใช้ไอน้ำ 25 K STM เป็นตัวให้ความร้อน regeneration gas ที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์และน้ำจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วน dry gas ที่ออกจาก TT-1131 จะนำไปใช้เป็น conveying gas สำหรับการลำเลียง PTA product และใช้เป็น inert gas สำหรับ TA , PTA unit และ Utilities ต่อไป

GAS EXPANDER TURBINE TB-1131 เป็น Turbine ชนิด two-stage power recovery turbine แก๊สที่ออกจาก reactor มาเข้า turbine จะถูกเพิ่มอุณหภูมิเป็น 120°C ที่ WASTE GAS PREHEATER TE-1132 โดยใช้ไอน้ำ 3 K STM เป็นตัวให้ความร้อน จากนั้นแก๊สจะถูกให้ความร้อนขึ้นอีกใน TE-1132 โดยใช้ไอน้ำ 15 K STM แล้วจึงส่งไปขึ้นต่อไป แก๊สบางส่วนที่ขยายตัวได้ ความดัน 3.5 Kg/cm² G จะถูกส่งไป WG BUFFER DRUM TD-1131 และใช้เป็นแก๊สเฉื่อยใน conveying system สำหรับขนส่ง crude terephthalic acid



GAS EXPANDER TURBINE TB-1131

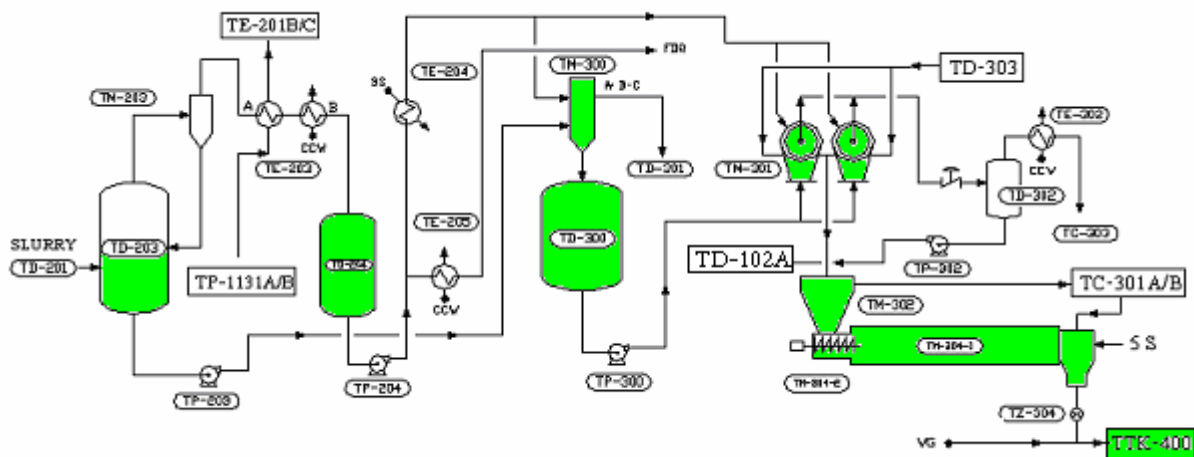


3.4) Separation and Drying

ผลิตภัณฑ์จาก REACTOR TD-201 ซึ่งมี slurry 27% wt จะถูกส่งไป SLURRY DRUM TD-203 และ ถูกลดความดันให้เหลือเท่ากับความดันบรรยากาศมีผลให้ กรดอะซิติกระเหยออกไปและอุณหภูมิลดลงเหลือ 113.1°C และ TA จะตกตะกอนอย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลา 40 นาที ส่วนไอของสารละลายกรดอะซิติกที่ปล่อยจาก TD-203 และ TD-207 จะถูก ส่งไปยัง MIST SEPARATOR TM-203 เพื่อแยก TA ที่เหลือค้างอยู่ออก จากนั้นจะถูกทำให้ควบแน่นใน FLASH CONDENSER TE-203 โดยใช้ CCW และส่งต่อไปพักใน FLASHED Q DRUM TD-204 โดยมี residence time 17 นาที จากนั้นกรดอะซิติกที่กลั่นตัวได้ซึ่งมีอุณหภูมิ 58°C ส่วนหนึ่งจะถูกเพิ่มอุณหภูมิเป็น 105°C ใน FLASH Q HEATER (TE-204) โดยใช้ไอน้ำ 3 K STM เป็นตัวให้ความร้อนแล้วใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ reslurrying cake และอีกส่วนหนึ่งจะถูกลดอุณหภูมิ ลงเหลือ 36°C ใน FLASH Q COOLER TE-205 โดยใช้ CCW แล้วใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ WASTE GAS SCRUBBER TT-202 และ RVF VACUUM PUMPS ระดับของ SLURRY DRUM TD-203 ควรรักษาให้ต่ำเพื่อที่จะทำให้อัตราการตกตะกอนของสารละลายน้อยที่สุด



Separation Unit



Slurry 36.8 wt% จาก TD-203 จะถูกส่งไป CENTRIFUGES TM-300A/B(C) โดยใช้ CENTRIFUGE FEED PUMP TP-203A/B และจะถูกแยกเป็น cake และ ML จากนั้น TA-cake จะตกลงมาใน RESLURRY DRUM TD-300 และถูกผสมกับ FDQ ที่มาจาก TE-204 และ DRYER N2 SCRUBBER TT-301 ให้เป็น 35.3 wt% slurry โดยมี residence time 16 นาที และ slurry ที่ได้จะถูกส่งต่อไปยัง ROTARY VACUUM FILTERS (RVF) TM-301A/B โดยใช้ RVF FEED PUMP (TP-300)



CENTRIFUGE TM-300A/B (C)

ภายในของ RVF (TM-301A/B) จะถูกทำให้เป็นสูญญากาศโดยใช้ RVF VACUUM PUMPS TC-303A/B(C) จากนั้น Filtrate , Wash Liquor (WL) และไอสารละลายจะถูกส่งเข้าไปใน FILTRATE SEPARATING DRUM (TD-302) ซึ่งจะแยกของเหลวส่งกลับไปยัง RECYCLE Q DRUM (TD-102) และไอสารละลายจะถูกส่งไป FILTER VAPOR CONDENSER (TE-302) ซึ่งกรดอะซิติกที่กลั่นตัวได้จะถูกส่งกลับไปยัง TD-302 ในขณะที่ไอสารละลายที่เหลือจะถูก recycled โดยใช้ TC-303A/B(C) ควบคู่ไปเข้า VACUUM PUMP SEPARATION DRUM TD-303 ซึ่งของเหลวจะถูกแยกออกแล้วส่งไปยัง FDQ DEUM TD-204 และไอที่เหลือจะถูกส่งกลับไปยัง filter เพื่อใช้เป่า Filter cake จากนั้น Filter cake จะถูกล้างอย่างต่อเนื่องด้วย FDQ 0.3-0.5 kg/kg dry cake ปกติ ROTARY VACUUM FILTERS TM-301A/B จะผลิต filter cake ซึ่งมีการระเหย 20% พร้อม ๆ กัน แต่ถ้าหากใช้เพียงเครื่องเดียวจะสามารถผลิตได้ 90% ของการผลิตทั้งหมดในกรณีที่สองอันหนึ่งไม่ได้ใช้เนื่องจากถอดออกมาล้างหรือเปลี่ยนผ้ากรอง



ROTARY VACUUM FILTERS TM-301A/B



VACUUM PUMP TC-303A/B(C)



FILTER CLOTH

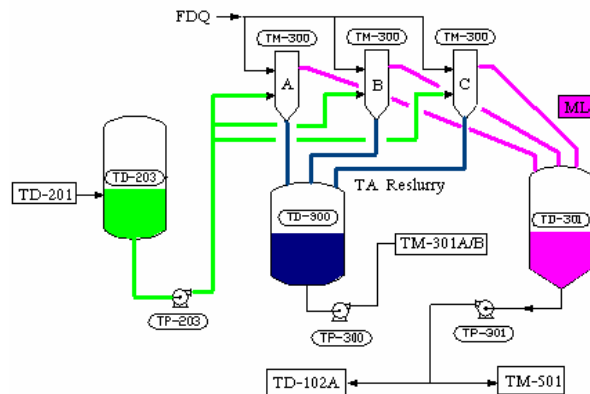


VACUUM SYSTEM

ML ซึ่งถูกเหวี่ยงแยกจากเครื่อง CENTRIFUGE TM-300A/B(C) จะถูกส่งไป MOTHER LIQUOR DEUM TD-301 ซึ่งมี residence time 12.5 นาที จากนั้น ML ปริมาณ 10% จะถูกส่งไปยัง Catalyst Recovery Unit โดยระบบควบคุมอัตราการไหลเพื่อป้องกันการสะสมของสารเจือปนใน RQ และ ML 90% ที่เหลือจะถูกส่งกลับไป TD-102A และผสมกับ ML และ WL ที่มาจาก TD-302 เพื่อนำกลับมาใช้เป็นตัวทำละลายอีกครั้ง



MOTHER LIQUOR DEUM TD-301



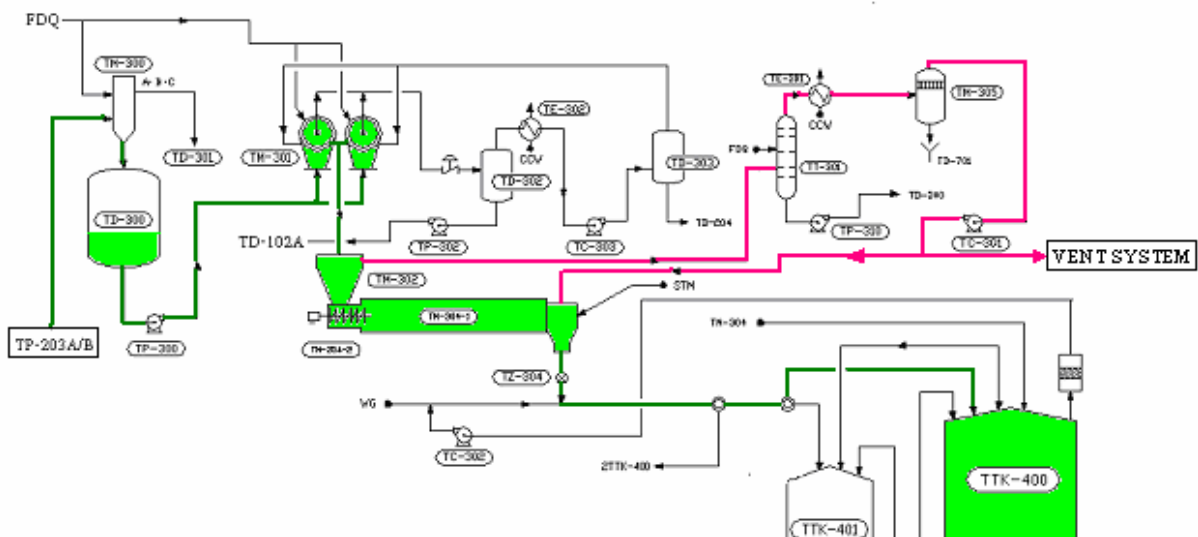
Wet TA cake จาก Filter จะถูกส่งผ่าน CHUTE TM-302 ไปยัง TA DRYER TM-304 และแยกกรดอะซิติกที่เหลือใน TA ออกโดยการหมุนอบแห้ง โดยใช้ไอน้ำในการให้ความร้อนส่งเข้าท่อภายใน TA DRYER ซึ่งรับมาจาก STEAM TZ-305 ซึ่งการควบคุมความดันไว้ที่ช่วง 4.0 ถึง 6.5 kg/cm² G พัง TA แห้งซึ่งมีการระเหยตัว มีค่า Wetness น้อยกว่า 0.03 wt% จะถูกนำออกมาจาก TA DRYER ที่อุณหภูมิ 135°C และขนถ่ายโดย WG ไปยัง TA DAY SILO TTK-400



CHUTE TM-302



TA DRYER TM-304



ไอระเหยจาก wet cake จะถูกพาออกไปโดยใช้แก๊สในโตรเจนเป่าสวนทางและถูกส่งต่อไปยัง N2 SCRUBBER TT-301 ซึ่งทำหน้าที่จับอนุภาค TA ที่เหลืออีกครั้งโดยใช้ FDQ จาก TE-205 และสารละลายที่อยู่กันถึง scrubber จะถูกส่งกลับไป TD-300 โดยระบบควบคุมอัตราการไหลโดยใช้ BOTTOM PUMP TP-310 ในขณะที่แก๊สที่ออกจาก TT-301 ซึ่งมีอุณหภูมิ 80°C จะถูกทำให้เย็นลงเหลือ 40°C เมื่อไหลผ่าน DRYER N2 COOLER TE-301 โดยใช้ CCW เป็นตัวให้ความเย็น ซึ่งกรดอะซิติกที่ควบแน่นจะถูกป้อนกลับเข้าไปใน TT-301 และแก๊สที่เหลือจะถูกส่งผ่าน MIST SEPARATION TM-305 กลับไปเข้า TM-304 โดยใช้ TA DRYER N2 CIRCULATION BLOWERS TC-301

แนวท่อของ TA DRYER CIRCULATION BLOWER TC-301A/B เป็นท่อ 2 ชั้น เพื่อใช้ 10 K STM ให้ความร้อนแก๊สในท่อจาก 40°C เป็น 140°C ความดันใน TM-304 ต้องรักษาให้อยู่ในช่วง 50 ถึง 100 mm water โดยระบบควบคุมความดันเพื่อป้องกันการรั่วของกรดอะซิติกออกสู่อากาศให้น้อยที่สุด และจะมีเครื่องอ่านความเข้มข้นของออกซิเจนในแนวท่อนี้ด้วยแก๊สส่วนที่รั่วผ่าน Labyrinth seal ตรงส่วนหน้าและหลังของ TM-304 และ Rotary valve ในแนวท่อ TM-304 จะถูกดึงออกสู่ VENT GAS SCRIBBER TT-203A/B/C/D โดยการมีการควบคุมความดันผ่าน Pressure control valve

สภาวะผลิตปกติของ TM-304 สามารถดูได้จากอุณหภูมิของ TA product ซึ่งลดลงและความดันที่เพิ่มของไอน้ำที่ใช้ให้ความร้อน และต้องล้าง TM-304 ด้วย 3% caustic soda ปีละสองครั้ง คุณภาพของ TA product จะตรวจสอบโดยการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง TA AUTO SAMPLE TZ-303 ซึ่งตั้งอยู่ที่ทางออกของ TM-304



TA Powder Product



RUNDOWN SILO TTK-401 / TA DAY SILO TTK-400

3.5 TA Product and Waste Gas

TA product จะถูกลำเลียงโดย WG จาก TM-304 ไปยัง TA DAY SILO TTK-400 จากนั้น WG ที่ใช้เป็นตัวพา จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยผ่านทาง BAG FILTER TM-403 ซึ่งทำหน้าที่จับอนุภาค TA ที่เหลืออยู่ในแก๊ส

TA PRODUCT ที่อยู่ใน TTK-400 ซึ่งมีความจุ 1400 ตัน จะถูกส่งต่อไปยัง PTA UNIT โดยระบบ WG ซึ่งใช้แก๊สที่ออกจาก REACTOR

ในกรณีที่ REACTOR เกิดจาก SHUT DOWN จะสามารถใช้ TA TRANSFER BLOWER TC-302 (TM-304 TO TTK-400 OR TTK-401) เป็นตัวขับในระบบหมุนเวียนแก๊สแทน (ปัจจุบัน TC-302 ไม่ได้ใช้งานแล้ว)

ในกรณีที่การผลิตไม่ได้ตามสเป็ค ผลผลิตถัก TA ที่เสียจะถูกเก็บใน RUNDOWN SILO TTK-401 ซึ่งมีความจุ 450 TON และนำไปผสมกับผลผลิตถัก TA ซึ่งผลิตได้ตามสเป็คใน TTK-400 ที่ละน้อย

3.6 CATALYST RECOVERY

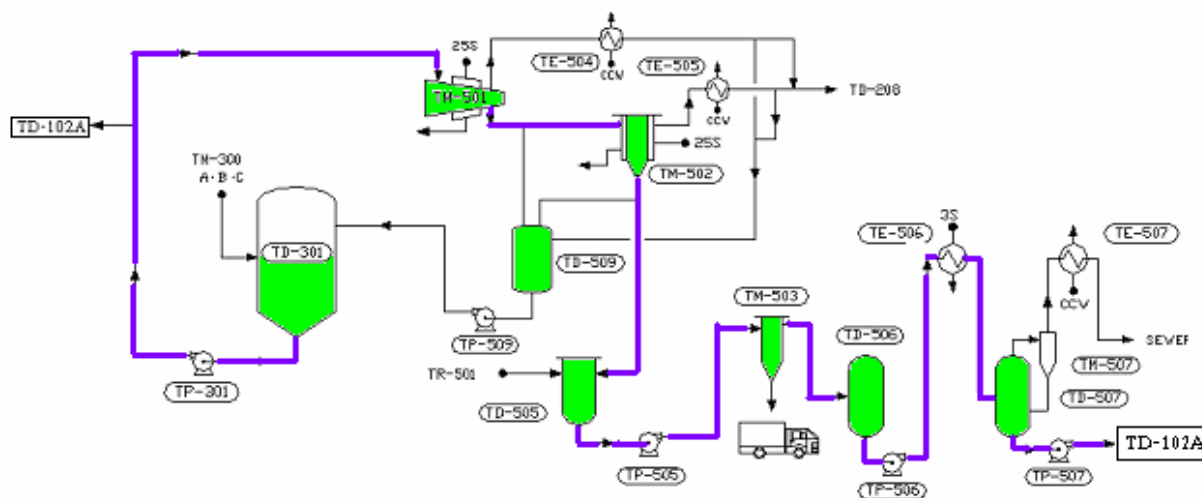
ML, DISSOLVING INTERMEDIATES, BY- PRODUCTS และ CATALYST ที่เหลือจะถูกส่งไป 1st FILM EVAPORATOR TM-501 ซึ่งกรดอะซิติก 84% จะถูกระเหยโดยใช้ไอน้ำ 25 K STM เป็นตัวให้ความร้อน จากนั้นไอของกรดอะซิติกจะถูกทำให้กลั่นตัวและลดอุณหภูมิลงเหลือ 60°C โดยใช้ CCW เป็นน้ำหล่อเย็นใน 1st FILM EVAPORATOR CONDENSER TE-504 และส่งต่อไปยัง TD-208



CATALYST RECOVERY UNIT



1st FILM EVAPORATOR TM-501



ของเหลวที่อยู่ส่วนล่างของ TM-501 จะถูกส่งไปยัง 2ND FILM EVAPORATION TM-502 โดยใช้แรงโน้มถ่วง ซึ่งที่ TM-502 นี้ของเหลวจะถูกทำให้ร้อนโดยใช้ไอน้ำ 25 K STM ทำให้กรดอะซิติกเกือบทั้งหมดระเหยออกไป จากนั้นไอของกรดอะซิติกจะถูกควบแน่นที่ 2nd FILM EVAPORATOR CONDENSER TE-505 โดยใช้ CCW และถูกนำไปเก็บใน TD-208 ส่วนของเหลวที่เหลือใน TM-502 จะไหลโดยแรงโน้มถ่วงไปยัง CATALYST EXTRACTION DRUM TD-505 และถูกทำให้เย็นลงเหลือ 36°C ถึง 40°C โดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ จากนั้นของเหลวจะเริ่มแข็งเป็นเม็ด ๆ และตะกอนจะถูกสกัดออกไปอยู่ในน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ควบแน่นจาก TE-505 จะต้องรักษาให้อยู่ในช่วง 36°C ถึง 40 °C เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการเกิดเป็นเม็ดและการสกัดตะกอนที่มีประสิทธิภาพดี

Slurry ที่เกิดขึ้นใน TD-505 จะถูกส่งต่อไปยัง CENTRIFUGE TM-503 เพื่อแยกเอาของแข็งออกจากสารละลายตะกอน โดยใช้ Residence time 26 นาที และเม็ดของแข็งซึ่งมีน้ำเหลืออยู่ 30% wt จะถูกส่งผ่าน TA RESIDUE FEEDER TM-508 ไปเก็บยัง TA RESIDUE HOPPER TZ-504 เพื่อส่งต่อไปยังเตาเผาซึ่งอยู่ภายนอกกระบวนการผลิต

สารละลายอะซิติกที่ได้จะถูกเก็บใน EXTRACT RECEIVER TD-506 และทำให้เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยน้ำออกที่ EXTRACT CONCENTRATOR TE-506 ไอน้ำที่เกิดขึ้นจะถูกแยกออกไปที่ RECOVERED CATALYST DRUM TD-507 และถูกควบแน่นเหลืออุณหภูมิ 80°C ใน EXTRACT FLASH CONDENSER TE-507 แล้วปล่อยออกไปยัง sewer ส่วนสารละลายอะซิติกเข้มข้นที่เหลือจะถูกส่งผ่าน TD-507 กลับไปใช้ใหม่ใน RQ DRUM TD-102 A โดยใช้ RECOVERED CATALYST TRANSFER PUMP (TP-507)

3.7 Auxiliary in TA Unit

3.7.1 Purge acetic acid solution (PQ)

กรดอะซิติกจะกัดอย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์ในระบบท่อ mechanical seal ในปั๊มต่าง ๆ และเพลลาของใบกวน เพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันของ slurry ในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่ง PQ System จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

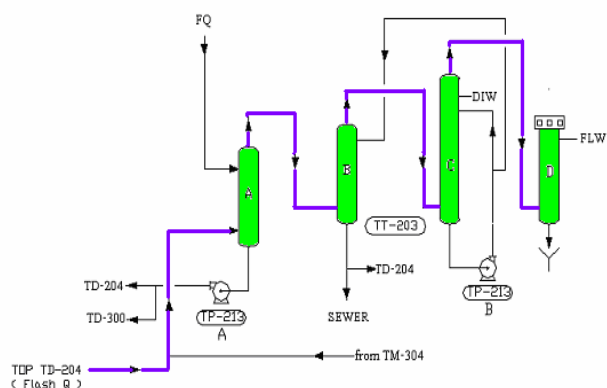
- 1) FQ System ใช้กรดอะซิติกฉีดผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ความดันประมาณ 6 kg / cm² G โดยใช้ FRESH Q TRANSFER PUMP TP-208A/B ดูดกรดอะซิติกจาก FRESH Q DRUM TD-208
- 2) HFQ System ใช้สำหรับระบบความดันสูงซึ่งมีค่าประมาณ 20 kg/cm² G โดยใช้ PURGE Q PUMP TP-103 ดูดจาก TD-208
- 3) FDQ System ใช้ฉีดไล่แนวท่อที่อุดตันที่ความดันประมาณ 6 kg/cm² G โดยใช้ FLASHED Q TRANSFER PUMP TP-204A/B ป้อนจาก FLASHED Q DRUM (TD-204)

3.7.2 Acetic acid (Q) recovery

กรดอะซิติกที่เหลือในแนวท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ Shut down และตามจุดที่เก็บตัวอย่างจะถูกนำกลับไปที่เก็บในถังใต้ดิน UNDER GROUND DRUM TD-701 จะถูกส่งต่อไปยัง RQ DRUM (TD-102) เพื่อกลับไปใช้ใหม่

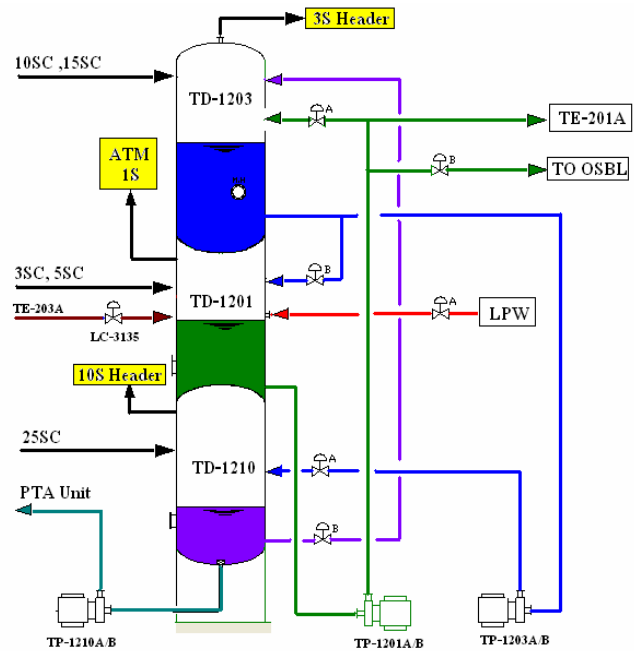


VENT SYSTEM



3.7.3 Vent System

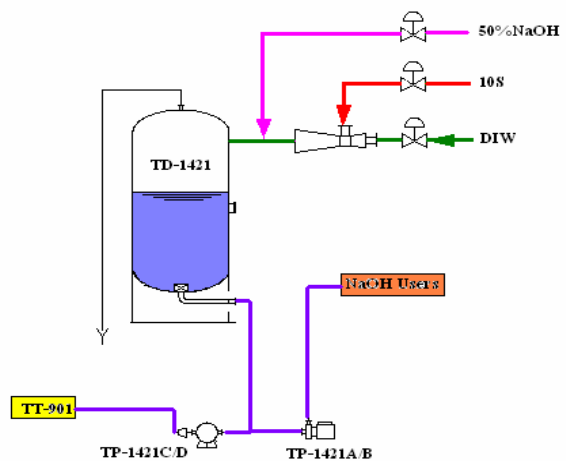
ไอแก๊สความดันต่ำจาก FLASHED Q DRUM TD-204 และจากบางส่วนของ TC-301A/B จะถูกส่งไป VENT GAS Q SCRUBBER TT-203A และใช้ FDQ จาก TE-205 เพื่อแยกเมทิลอะซิเตออกมาก แก็สจาก TT-203 และแก๊สระบายอื่น ๆ จาก VENT Q CONDENSER TE-601 จะถูกส่งไป VENT GAS WATER SCRUBBER TT-203 B เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของกรดอะซิติกออกสู่บรรยากาศ



STEAM FLASH DRUM TD-1203, TD-1201, TD-1210

3.7.4 Steam Control System

สายไอน้ำหลัก ๆ ภายในระบบประกอบด้วย 25 K STM ($25 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$) 15 K STM , 10 K STM , และ 3K STM STM ซึ่งไอน้ำที่กลั่นตัวจากการใช้งานที่ต่าง ๆ จะถูกส่งกลับไปยัง STEAM FLASH DRUM TD-1203 , TD-1201 และ TD-1210 ซึ่งมีความดัน $3 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$, $1 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ และ $10 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ และให้ไอน้ำที่มีความดันต่ำลงมา



3% NaOH PUMP (TP-1421A/B)

3.7.5 Caustic Soda

Caustic Soda เข้มข้น 3% ซึ่งใช้สำหรับล้างเครื่องจักร, ถัง และ Process line ใน process โดยจะถูกเตรียมใน 3% NaOH DRUM TD-1421 โดยผสม DIW กับ 50 wt% Caustic Soda ซึ่งเก็บในถังเก็บนอกเขตการผลิต (Utility Unit) โดย 3% NaOH จะถูกส่งไปยัง Users ต่าง ๆ โดยใช้ NaOH PUMP (TP-1421A/B) และส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปปรับ PH ที่ VENT SCRUBBER TT-901 โดยใช้ (TP-1421C/D)

3.7.6 Waste Water System

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบไปด้วย

1) Continuous Process Waste Water Stream ; WW(P)

น้ำเสียจาก TA และ PTA Unit จะถูกส่งผ่าน Sewer ไปยัง OIL SEPARATOR PIT (TU-800) จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัด ส่วนน้ำเสียที่มาจาก CATOX Unit, น้ำหล่อเย็น และน้ำที่ควบแน่นจาก PROCESS AIR COMPRESSOR จะถูกรวบรวมไปยัง CATOX AREA SEWER PIT (TU-803) ก่อนไปยังระบบบำบัดต่อไป



OIL SEPARATOR PIT (TU-800)



BLOW DOWN PIT TU-801

2.) Batch wise Washing Waste Water Stream ; WW(B)

น้ำเสียที่ปล่อยออกมาหลังการล้างเครื่องมือและระบบท่อโดยใช้ caustic soda จะถูกส่งผ่าน Sewer ไปยัง TA UNIT BLOW DOWN TIT (TU-801) และ PTA UNIT BLOW DOWN PIT (TU-802) และถูกทำให้เป็นกลางในช่วง pH 6-12 โดยใช้ 50% NaOH และส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย WASTE WATER TREATMENT UNIT (OSBL)

3.) Clean and rainy waste water stream ; WW(C), WW(R)

สำหรับระบบน้ำสะอาดที่ออกจาก Process เช่น น้ำจากไอน้ำที่ควบแน่นในระบบระบายความร้อน น้ำหล่อเย็นและน้ำฝน จะปล่อยลงสู่ระบบบำบัดสาธารณะโดยตรง



PTA UNIT BLOW DOWN PIT TU-802



Waste Water Treatment Unit (OSBL)

3.7.7 Cooling water system

สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นจะมี COOLING TOWER TW-1331 ซึ่งมี COOLNG CELLS 7 ตัวพร้อมกับ COOLING TOWER FANS TC-1331 A, B, C, D, E, F, G ซึ่งในระหว่างเดินเครื่องจะใช้ 6 ตัว และเก็บสำรองไว้หนึ่งตัว น้ำหล่อเย็นจะถูกสูบขึ้นมาโดยใช้ CCW PUMP TP-1331 A, B, C, D และ E ที่อุณหภูมิไม่เกิน 32°C และกลับเข้าหอที่อุณหภูมิไม่เกิน 42°C น้ำหล่อเย็นบางส่วนที่กลับเข้าหอก็จะถูกส่งไป CCW Filter เพื่อกรองตะกอนออก



COOLING TOWER TW-1331 A/B/C/D/E/F/G



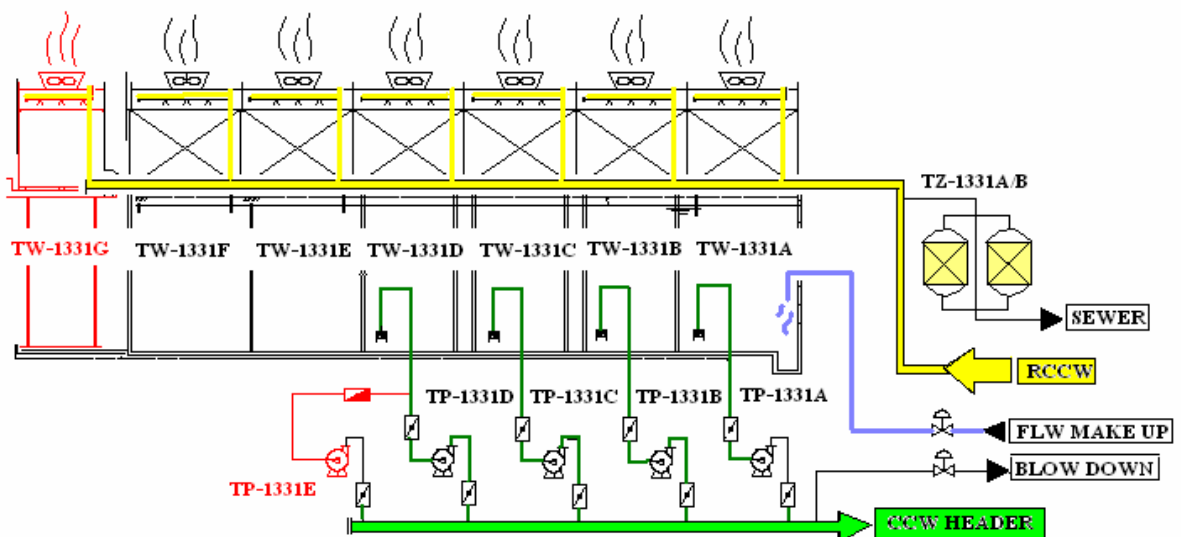
COOLING FAN TC-1331 A/B/C/D/E/F/G



CCW PUMP TP-1331A/B/C/D/E



CCW SIDE SAND FILTER UNIT TZ-1331A/B



3.7.8 Reverse Osmosis Unit (RO)

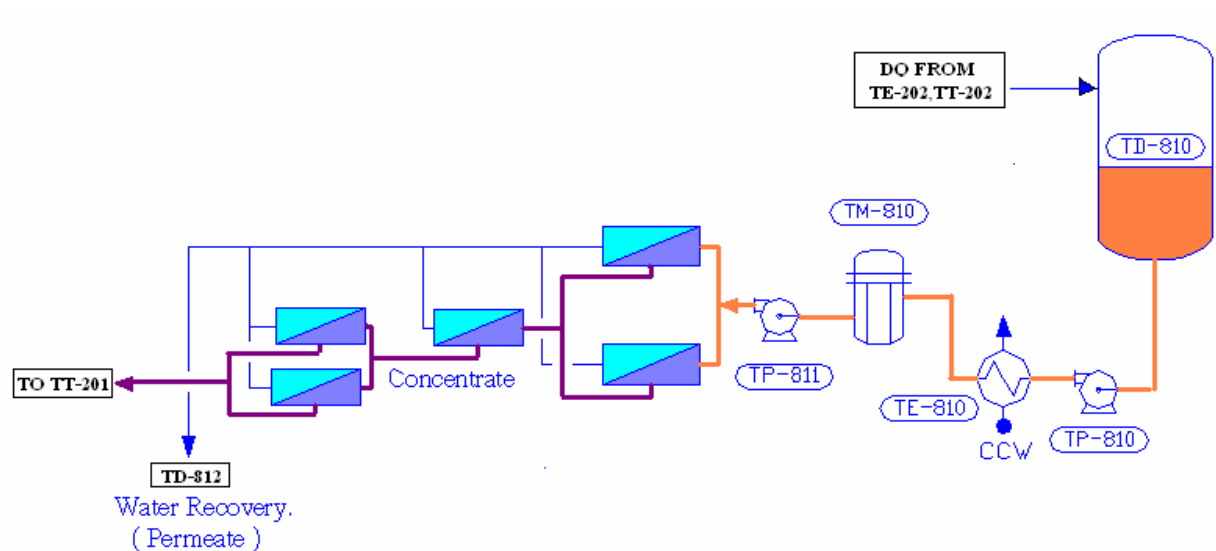
เป็นหน่วยที่นำน้ำที่กลั่นตัวได้จากระบบ Waste gas cooler TE-202 และ Waste gas scrubber TT-202 มาทำการดูดซับเอกรดอะซิดิกกรดอะซิดิก 0.05% wt ที่ปะปนอยู่ออกมา แล้วนำกลับมาป้อนเข้าระบบ Distillation column TT-201 อีกครั้ง



REVERSE OSMOSIS UNIT



MEMBRANE



REVERSE OSMOSIS OPERATION SYSTEM

3.7.9 Auxiliary PA Compressor Unit

มีหน้าที่เป็นตัวช่วยอัดอากาศที่เข้าสู่ Reactor TD-201 ให้กับ Main PA Compressor TC-201 เมื่อต้องการเพิ่มกำลังผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีระบบการทำงานที่คล้ายกับ TC-201 แต่มีส่วนที่แตกต่างออกไปคือ TC-202 จะใช้ Steam กับ Waste gas เป็นตัวให้กำลังขับ (แต่ TC-201 จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวให้กำลังขับ)

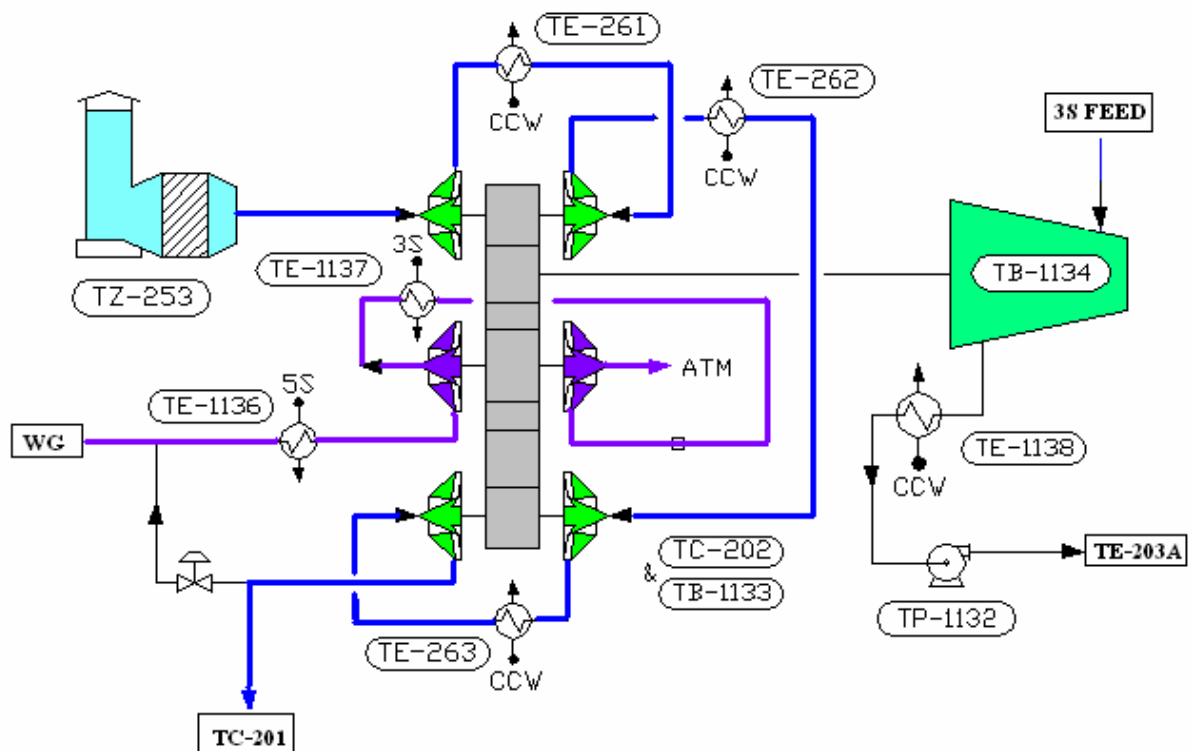
ในส่วนของ Auxiliary PA Compressor Unit สามารถแบ่งตามระบบการทำงานได้ 3 ส่วนหลักคือ

1. Auxiliary PA Compressor TC-202 2. Gas Expander Turbine TB-1133 3. Steam Turbine TB-1134

โดย Auxiliary PA Compressor TC-202 สามารถสร้าง Air flow rate ได้สูงสุด 34 KNm³/hr.



Auxiliary PA Compressor TC-202



บทที่ 4

Process Description of PTA Unit

PTA Unit จะเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสารเจือปนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ TA จาก TA UNIT ให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ง่าย โดยการนำมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน (Hydrogenation) แล้วแยกออกไปโดยการละลายน้ำให้ได้เกรดเทอร์พาทริกที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นผลิตภัณฑ์ PTA ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้



PTA Unit

4.1) Raw Material Feed

ผง TA จาก TA DAY SILO TTK-400 จะถูกส่งโดยลมไปยัง TA HOPPER PTK-101 ซึ่งมีความจุประมาณ 20 ตัน โดยผ่าน CYCLONE SEPARATOR TM-100 แก๊สเฉื่อย (N_2) ที่ใช้เป็นตัวพา จะถูกกรองที่ BAG FILTER PM-104 แล้วปล่อยสู่บรรยากาศ

จากนั้นผง TA จะถูกชั่งโดย WEIGHING AUTO FEEDER PM-101 แล้วส่งผ่าน SLURRY DRUM SCREW FEEDER (PM-102) ไปยัง FEED SLURRY DRUM PD-101 โดยจะผสมน้ำก่อนที่ TA MIXER (PM-105)

น้ำ Recycle จาก RECYCLE SOLVENT DRUM PD-501 จะถูกปั๊มมายัง PD-101 โดยใช้ระบบ Flow Control ซึ่งน้ำส่วนที่จะถูกส่งไปที่ FEED SLURRY DRUM DUST SCRUBBER (PM-103) และ TA MIXER (PM-105) จะมีการควบคุมอัตราการไหลของน้ำเพื่อให้ความเข้มข้นของ slurry ที่เข้า FEED PREHEATER (PE-101A) เป็น 30%wt อุณหภูมิใน Drum จะเท่ากับ $97^{\circ}C$ ที่ความดันบรรยากาศ และมี resident time 12 นาที และจะมีใบกวนซึ่งทำให้ผง TA ผสมกับน้ำได้ดี

ในท่อนระหว่าง PP-101 และ PD-101 จะมีมิเตอร์วัดความเข้มข้นของ slurry ซึ่ง REACTOR FEED BOOSTER PUMP PP-101 จะใช้ดูดและเพิ่มความดันของ Slurry ขาเข้าให้กับ REACTOR FEED PUMP PP-102 เพื่อให้ได้ slurry ความดันสูงป้อนเข้า HYDROGENTION REACTOR (PD-201)

Line ที่ป้อนเข้า Reactor จะถูกเพิ่มอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิภายใน Reactor โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 6 ตัว (PE-101A ถึง PE-101F) โดย 4 ตัวแรกได้แก่ PE-101 A, B, C & D จะใช้น้ำจากเครื่องตกผลึก ส่วน 2 ตัวหลัง PE 101-E และ F จะใช้ Hot Oil เป็นตัวให้ความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้จะใช้เวลาเร็วใน Tube side 2.3 m/s เพื่อให้เกิด Fouling น้อยที่สุด

ไอน้ำทั้งหมดที่ระเหยจาก 1st CRYSTALLIZER (PD-301) จะใช้เป็นตัวให้ความร้อนสำหรับ 4th FEED PREHEATER PE-101D แล้วส่วนที่ควบแน่นออกมาจะส่งไปรวมกับไอน้ำที่ออกจาก 2nd CRYSTALLIZER (PD-302) เพื่อใช้เป็นตัวกลางความร้อนสำหรับ 3rd FEED PREHEATER (PE-101C) ซึ่งไอน้ำจาก PD-302 ครั้งหนึ่งจะใช้ใน PE-101C ส่วนอีก ครั้งหนึ่งจะส่งไป 2nd CRYSTALLIZER VENT CONDENSER PE-302 เพื่อเพิ่มความดันเป็น 10 kg/cm² G จากนั้นไอน้ำที่ ควบแน่นจาก PE-101C จะถูกส่งไปรวมกับไอน้ำที่ออกจาก 3rd CRYSTALLIZER PD-303 เพื่อใช้เป็นตัวกลางความร้อน สำหรับ 2nd FEED PREHEATER PE-101B ต่อและเมื่อไอน้ำควบแน่นออกจาก PE-101B แล้ว ก็จะถูกส่งไปรวมกับไอน้ำจาก 4th Crystallizer PD-304 เพื่อใช้เป็นตัวกลางความร้อนให้กับ 2nd FEED PREHEATER PE-101A และเมื่อออกจาก PE-101B จะถูก ส่งต่อไปยัง VENT SCRUBBER PT-501

4.2) Hydrogenation

หลังจากผ่านการให้ความร้อนกรด Terephthalic ทั้งหมดจะละลายเป็นสารละลายแล้วส่งไปยัง Hydrogenation Reactor (PD-201) ผ่าน catalyst bed ซึ่งใช้อุณหภูมิ 287^oC และความดัน 78 kg/cm² G ภายใน reactor จะมีการควบคุมระดับของเหลว เพื่อให้มีช่องว่างพอเหมาะให้สารละลายอิ่มตัวไปด้วยก๊าซไฮโดรเจน และจะมี radioactive level meter คอยวัดและควบคุมระดับ ของของเหลวโดยปรับอัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนจะถูกปั๊มจาก HYDROGEN BUFFER DRUM PD-202 โดยใช้ความดันประมาณ 90 kg/cm² G ด้วย อัตราส่วน 0.07 ถึง 0.08 kg ต่อ 1,000 kg สารละลายซึ่งเป็นการละลายที่พอเหมาะของ H₂ ที่อุณหภูมิ 286^oC และความดัน 78 kg/cm² G ที่สภาวะนี้ H₂ จะมีความดัน 8 ถึง 11 kg/cm² G อุณหภูมิใน reactor จะมีผลต่อลักษณะของสี, ปริมาณ 4-CBA และสารเจือปนใน PTA product ซึ่งอุณหภูมิและความดันใน reactor นี้จะเชื่อมโยงกับความดันย่อยของ hydrogen ดังนั้นเราจึง สามารถควบคุมสภาวะการปฏิบัติการให้เหมาะสมได้

Catalyst bed มีความสูง 7,880 mm., มี space velocity 8.7 kg solution/hr.kg catalyst มี, residence time 15 นาที , มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2230 mm. และมี superficial mass velocity 27,835 kg of solution/hr.m² ค่ะตะลิตท์ที่บรรจุจะใช้ palladium-on-carbon 13800 kg. ซึ่งมี 0.5 wt% palladium และใช้ได้กับ 4-CBA 50,000 kg/kg-catalyst ปฏิกริยาหลักคือ การเปลี่ยน 4-carboxy benzaldehyde (4-CBA) ไปเป็น p-toluic acid ซึ่งแยกออกจาก PTA ได้ง่ายโดยการละลายในน้ำได้เป็นอย่างดี

4.3) Crystallization

Product Slurry จาก Reactor จะถูกส่งไปยัง Flash Drum 4 ตัว คือ CRYSTALLIZER PD 301 ถึง PD-304 โดยการลด ความดันลงเรื่อย ๆ จนเหลือ 3.9 kg/cm² G ในขณะที่ลดความดัน ไอน้ำจะระเหยออกไปและ PTA จะถูกแยกออกมา ในเครื่อง crystallizer แต่ละตัวจะติดตั้งใบกวนเพื่อให้ slurry ผสมกันได้ดี

ความดันและอุณหภูมิของแต่ละถัง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งค่าเหล่านี้ยึดหยุ่นได้ตามความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์และ ขนาดของการกระจายตัวของผลึก

ตารางที่ 1 Operating Condition สำหรับ PTA Crystallizers

Vessel No.	Temperature (^o C)	Pressure (kg/cm ² G)	Residence (minutes)
PD-301	252	41.0	16
PD-302	206	17.0	20
PD-303	175	8.0	15
PD-304	151	3.9	15

ไอน้ำที่ออกจากถัง Crystallizers D-301 ถึง PD-304) จะกลั่นตัวใน FEED PREHEATER PE-101A ถึง PE-101D และใน CRYSTALLIZER VENT CONDENSER PE-302 ดังได้กล่าวมาแล้ว

Slurry ที่ส่งผ่านแต่ละถังจะถูกควบคุมระดับโดยอาศัยความแตกต่างของความดัน และจะมีไบกวนให้ Slurry เป็นเนื้อเดียวกัน สภาวะใน 4TH CRYSTALLIZER PD-304 คือ 3.9 kg/cm² G และ 151⁰C ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการเหวี่ยงแยก ใน CENTRIFUGES (PM-401A, B, C) ซึ่ง Slurry จะถูกส่งไปโดยใช้ CENTRIFUGE FEED PUMP PP-304

4.4) Separation and Drying

CENTRIFUGES PM-401 A , B หรือ C (สองในสามจะถูกใช้งานเพื่อให้ได้กำลังการผลิตตามที่ต้องการ) จะแยกของแข็งอย่างต่อเนื่องที่สภาวะความดัน 4.1 kg/cm² G และอุณหภูมิ 152⁰C โดย Slurry ที่ป้อนเข้ามามีความเข้มข้น 30 wt% ของ PTA ซึ่งจะแยกเป็น TA cake และ ML จากนั้น TA cake ซึ่งมีความชื้น 10-15% โดยน้ำหนักจะถูกปล่อยให้ไหลไป RESLURRY DRUM PD-401 ซึ่งมี Residence time 9 นาที ส่วน Mother liquor (ML) จะถูกส่งไปยัง MOTHER LIQUOR DRUM (PD-403) ซึ่งมี Residence time 10 นาที

ML จะไหลจาก PD-403 ไปยัง MOTHER LIQUOR FLASH DRUM PD-404 ซึ่งมี Residence time 8 นาที และมีอุณหภูมิ 101⁰C จากนั้นไอน้ำจาก PD-404 จะถูกปล่อยไปยังส่วนบนของ PE-404 ก่อนปล่อยออก ATM ขณะที่ของเหลวถูกส่งไปยัง WASTE SOLVENT COOLING TOWER PW-901 โดยใช้ WASTE SOLVENT PUMP PP-404

Wet Cake ในเครื่อง Centrifuge จะถูกทำให้เป็น Slurry อีกครั้งโดยผสมกับ Process Water ที่ 130⁰C และ 4.1 kg/cm² G ทำให้ได้ Slurry 39 %wt ใน PD-401 Process Water จะได้จาก LOW PRESSURE FLUSH WATER PUMP PP-502A/B โดยถูกเพิ่มอุณหภูมิจาก 100⁰C เป็น 130⁰C ใน RESLURRY WATER HEATER (PE-401) โดยใช้ 3K STM ให้ความร้อนก่อน ในถึง PD-401 จะมีไบกวนเพื่อให้ Slurry ผสมกันได้ดี

ไอน้ำจาก PM-401 , PD-401 และ PD-403 จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพื่อให้ความดันเท่ากันและจะใช้ inert gas กอปรักษาความดันใน lime ให้สมดุล ปกติจะรักษาความดันให้มากกว่าใน 4th CRYSTALLIZER (PD-304) ประมาณ 0.5 kg/cm² เพื่อป้องกันการเดือดทั่วใน Centrifuge

Reslurry PTA จาก PD-401 จะถูกปล่อยผ่าน control valve เข้าไปใน VACUUM FILTER FEED DRUM PD-402 ซึ่งมี residence time 8 นาที และอุณหภูมิ 101.5⁰C ไอน้ำที่จาก PD-402 จะถูกปล่อยผ่าน VENT SCRUBBER PT-501 ส่วน Slurry 39wt% ที่เหลือใน PD-402 จะส่งต่อไปยัง ROTARY VACUUM FILTERS PM-402 (พื้นที่กรองรวมกันคือ 7.0 cm²) โดยใช้ RVF FEED PUMP PP-402 สำหรับอัตราการป้อน Slurry ไป RVF จะถูกควบคุมเพื่อรักษาระดับของเหลวใน PD-304 และ PD-402 ให้คงที่

TA Cake ที่ถูกกรองโดย PM-402A/B จะถูกล้างด้วย LPW 100⁰C ด้วย Spray Nozzle ก่อนตกลงไปใน PTA Dryer (PM-404) ส่วน WL และ LPW ที่เหลือจากการกรองจะถูกส่งไปยัง Filtrate Separating Drum (PD-405) เพื่อแยกแก๊สและของเหลวออกจากกัน ไอน้ำที่อยู่ในแก๊สจะถูกควบแน่นที่ FILTER VAPOR CONDENSER (PE-405) โดยใช้ CCW และไหลกลับเข้าไปใน PP-405 ส่วนแก๊สที่ออกจาก PE-405 จะถูกดูดเข้าไปใน RVF VACUUM PUMP PC-403 และส่งไป SEPARATING DRUM PD-406 ซึ่งทำหน้าที่ลดความชื้นในแก๊สอีกครั้ง จากนั้นส่วนหนึ่งของแก๊สจะใช้เป่า TA cake บน filter ให้ตกลงใน PM-404 ส่วนของเหลวจะถูกส่งไป SEAL FLUID COOLER PE-406 เพื่อทำให้เย็นลงแล้วส่งกลับไป PC-403 ส่วน RVF filtrate (WL) จะส่งไปยัง RECYCLE SOLVENT DRUM PD-501 โดยใช้ FILTRATE PUMP PP-405A/B เป็นตัว Transfer แล้วเวียนกลับไปใช้ใน FEED SLURRY DRUM PD-101 โดยบางส่วนจะนำไปใช้จับแก๊สที่ระบายจาก PD-404 แล้วส่งต่อไปยัง PW-901

Filter cake ซึ่งมีน้ำ 11 wt% จะถูกปล่อยไปสู่ DRYER PM-404 ซึ่งอบแห้งที่ความดันบรรยากาศจะได้ Product ที่อุณหภูมิ 130°C และมีความชื้นต่ำกว่า 0.15 wt% และน้ำที่ระเหยออกมาจะถูกพาออกจากเครื่องโดยใช้ inert gas ไหลสวนทางแก๊สที่ออกจาก Dryer จะถูกส่งไป DRYER N2 SCRUBBER (PT-401) เพื่อแยกเอา PTA ที่เหลืออยู่ออกโดยใช้น้ำ DIW จาก PM-500 ฉีดสวนทาง ซึ่ง PTA ที่แยกออกมาได้ที่ส่วนล่างของหอจะถูกส่งกลับไป PD-501 ผ่าน PE-403 โดยควบคุมระดับโดยใช้ DRYER SCRUBBER BOTTOM PUMP (PP-410) ในขณะที่แก๊สทางยอดหอที่อุณหภูมิ 89.5°C จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ

ท่อของ inert gas ที่ต่อเข้า PM-404 จะเป็นแบบท่อคู่ ซึ่งใช้ 10 k STM ให้ความร้อนแก่ inert gas ให้เป็น 130°C และต้องรักษาความดันใน PM-404 ประมาณ 300 ถึง 400 mm. Water เพื่อป้องกันไอน้ำรั่วออกมาและอากาศปนเปื้อนน้อยที่สุด โดยจะมีระบบควบคุมความดันและวัดความเข้มข้นของ Oxygen ติดตั้งอยู่

ผง PTA ที่ออกจาก PTA DRYER (PM-404) จะถูกส่งไปยัง PTA DAY SILO (PTK-800) โดยระบบขนส่งโดย WG และจะมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจคุณภาพของ PTA โดยเครื่อง AUTO SAMPLER PZ-402 ซึ่งติดตั้งที่ทางออก PM-404



PTA POWDER PRODUCT



PTA DAY SILO (PTK-800A/B/C)

4.5) Solvent

ไอน้ำที่ออกจากส่วนบนของเครื่องตกผลึก และ RVF FEED DRUM PD-402 และไอน้ำที่ควบแน่นจาก 1st FEED PREHEATER PE-101A และ 2ND CRYSTALLIZER VENT CONDENSER PE-302 จะถูกส่งไปยัง VENT SCRUBBER PT-501 ซึ่งทำหน้าที่จับอนุภาคของ TA ที่เจือปนอยู่โดยใช้น้ำและก๊าซไฮโดรเจนที่เหลือออกสู่บรรยากาศ

ระดับของเหลวใน PT-501 จะถูกควบคุมโดยปล่อยส่วนที่เกินออกไปทาง sewer ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไป RECYCLE SOLVENT DRUM (PD-501) ซึ่งจะรวบรวมตัวทำละลายจาก RVF (PM-402A/B) ส่วนล่างของ DRYER N2 SCRUBBER PT-401 และส่วนล่างของ PT-501 และส่งกลับไปใช้ใหม่ใน PD-501

น้ำ DIW จาก OSBL จะถูกกรองโดย DIW Filter PW-500A หรือ B เพื่อใช้เป็นตัวทำลายสายหนึ่งจะป้อนเข้าสู่ PT-401 โดยตรงเพื่อใช้ฉีดจับอนุภาค ส่วนอีกสายหนึ่งจะถูกให้ความร้อน 3 step คือ 66°C ใน SCRUBBER VENT CONDENSER PE-501 , 97°C ใน PE-404 VENT CONDENSER และ 102°C ใน PROCESS & FLUSH DWATER HEATER PE-502 แล้วป้อนเข้า PROCESS WATER DRUM PD-502 และนำไปใช้ใน 3 ระบบ ต่อไปนี้ คือ 1. Low Pressure Seal & Flushing Water(LPW) , 2. Medium Pressure Seal & Flushing Water (MPW) และ 3. High Pressure Seal & Flushing Water (HPW)

4.6) PTA Product

ผลิตภัณฑ์ PTA จะถูกส่งโดยลม (N_2) ผ่าน CYCLONE SEPARATER (PM-800) และ VIBRATING SCREEN (PTK-800) และ inert gas จาก PM-800 จะไหลผ่าน BAG FILTER PM-803 เพื่อกรองอนุภาค PTA ที่ละเอียดออกอีกครั้ง ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ จากนั้นผลิตภัณฑ์ PTA ใน PTK-800 ซึ่งมีความจุ 1100 ตัน จะถูกส่งต่อไปยัง PTA Bulk Loading Silo PTK-810 A/B ซึ่งมีความจุ 1100 ตัน หรือ PTA STORAGE SILO PTK-820 A/B มีความจุ 5000 ตัน ในกรณีที่ผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน PTA ที่เสียจะถูกส่งไป RUN DOWN SILO TTK-401 ใน TA Unit

จะมี PTA Transfer Blower PC-402 ติดตั้งไว้เพื่อหมุนเวียนแก๊สในระบบขนส่งด้วยลม ในกรณีที่ขาด WG เนื่องจากหยุดเดินเครื่อง Reactor



4.7) Waste Mother Liquor

ML ที่ปล่อยจาก MOTHER LIQUOR FLASH DRUM PD-404 ถูกทำให้เย็นเหลือ 65°C ใน WASTE SOLVENT COOLING TOWER PW-901 และสาร Organic ซึ่งเจือปนอยู่จะถูกทำให้ตกตะกอน แล้วนำไปแยกตะกอนออกที่ WASTE SOLVENT FILTER PM-901 ส่วนน้ำที่กรองได้จะถูกส่งไปยัง OIL SEPARATOR TU-801

PM-901 จะเดินเครื่องเป็น batch และใช้ inert gas เพื่ออบแห้งตะกอนที่กรองได้ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ TA ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง RECOVERED TA SLURRY DRUM PM-901 และผสมกับ FDQ จาก TD-204 จาก TA Unit จากนั้น Solid Slurry บางส่วนที่เกาะตัวกันเป็นก้อนจะถูกนำไปบดใน CRUSHING PUMP PP-902 B แล้ววนกลับเข้า PD-901 อีกครั้ง ส่วนอนุภาคขนาดเล็กจะถูกส่งไป TD-102 เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ใน OXIDATION REACTOR TD-201

4.8) Hot Oil

Hot Oil จาก HOT OIL BUFFER DRUM PD-601 จะถูกปั๊มส่งไปยัง HEATER PF-601 เพื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 270°C เป็น 313°C อุณหภูมิของ Hot Oil ขาออกจะถูกควบคุมโดยใช้ Controller ปรึบอัตราการไหลของ Natural gas ที่ใช้เผาใน PF-601

Hot Oil ที่ถูกให้ความร้อนแล้วจะถูกส่งไปยัง FEED PREHEATER PE-101 E & F , HPW LINE HEATER PLH-201 , ท่อ Double Jacketed ในส่วนที่ตกผลึกและ HOT OIL COOLER PE-601

สำหรับ Hot Oil Cooler PE-601 จะติดตั้งเพื่อ

- 1) รักษาค่า Heat Load ที่ต่ำที่สุดในเดาผาขณะที่ Start-up
- 2) ควบคุมการแกว่งของ Heat Load
- 3) ผลิตไอน้ำร้อน 10k STM เพื่อใช้ใน ISBL

จะมีการเติม Hot oil บางส่วนเข้าไปใน PD-601 จาก HOT OIL STORAGE TANK PTK-600 โดยใช้ HOT OIL MAKE UP PUMP PP-600 เพื่อชดเชยส่วนที่รั่วออกไป หลังจาก that shut down ระบบ Hot Oil จะถูกส่งไปยัง PTK-600 และ Hot Oil ที่เหลือในระบบจะไหลลงไปยังถังใต้ดิน HOT OIL UNDER GROUND DRUM PD-603

อากาศที่ใช้เผาและก๊าซเชื้อเพลิงจะถูกส่งไปยัง PF-601 โดย HOT OIL HEATER F/D FAN PC-601 ผ่าน AIR HEATER PE-605 เพื่ออุ่นให้ร้อนก่อน

